Parámetros	Mujer	Hombre
Eje menor AD (cm/m²)	1.9 ± 0.3	1.9 ± 0.3
Eje mayor AD (cm/m²)	2.5 ± 0.3	2.4 ± 0.3
Vol AD por 2DE (mL/m²)	21 ± 6	25 ± 7

Tabla 9: Tamaño normal categorizado por sexo de la aurícula derecha obtenido desde estudios con ecocardiografía bidimensional (diámetros y volúmenes).

ANILLO AÓRTICO Y RAÍZ AÓRTICA

La cuantificación de raíz de aórtica y morfología de la válvula aórtica es importante para la evaluación pre y post procedimientos de implantación/reemplazo transcatéter de válvula aórtica (TAVI/TAVR).

En primera instancia se empieza a evaluar por eco 2D en eje para esternal izquierdo donde se visualiza la morfología de la válvula el anillo, las valvas coronariana derecha y la no coronariana además parte de la raíz de aorta.

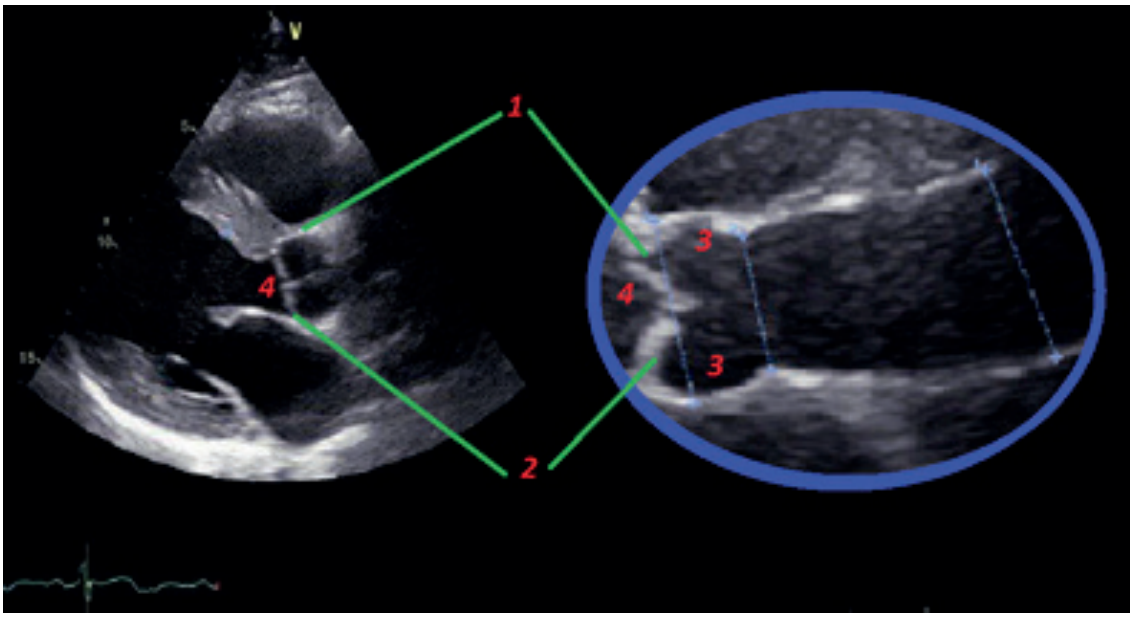


Figura 45: eje para esternal izquierdo con modo bidimensional que evidencia algunas estructuras aorticas: **1:** Valva coronariana derecha, **2:** Valva no coronariana, **3:** Senos de valsalva **4:** Cierre aórtico.

También se puede evaluar la válvula aórtica por modo M guiado desde ecocardiografía bidimensional de la vista paraesternal izquierda, el modo M es un magnifico método para valorar la apertura y cierre así como algunas características en algunas patologías específicas como el cierre excéntrico en la aorta bicúspide, la calcificación aórtica, la imagen de papel rasgado en presencia de una vegetación, el cierre proto sistólico en la estenosis subaórtica y cierre meso tele sistólico en la miocardiopatía hipertrófica entre otras.

Para mejorar la calidad de imagen por modo M se debe ajustar la velocidad de barrido y ajustar la ganancia con la finalidad de reducir los errores de mediciones.

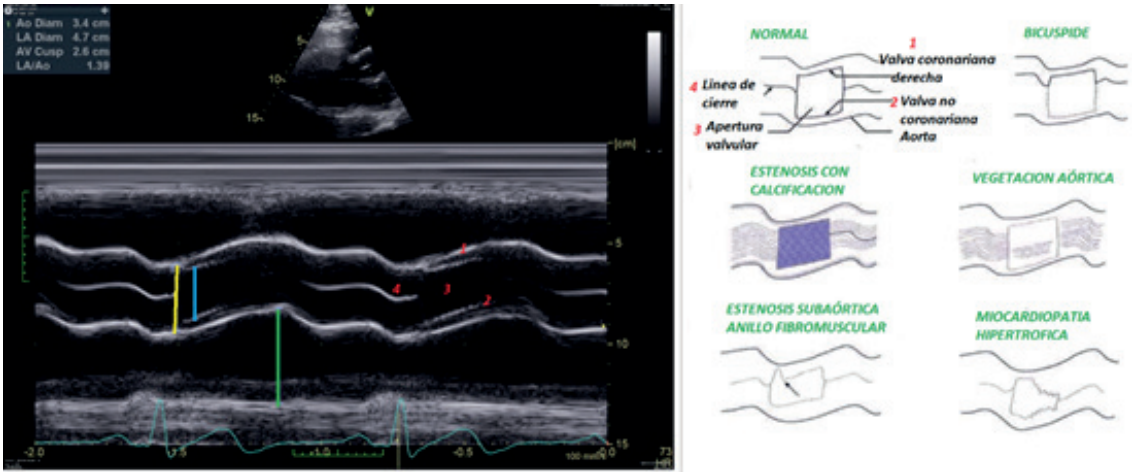


Figura 46: eje paraesternal izquierdo con modo M a nivel de la válvula aórtica donde se evidencian algunas estructuras: **1:** Valva coronariana derecha, **2:** Valva no coronariana, **3:** Apertura valvular, **4:** Cierre valvular

La raíz aórtica se extiende desde la fijación basal de los velos de la válvula aórtica dentro del tracto de salida VI hasta su fijación distal en la porción tubular de la aorta (la unión sinotubular), la raíz de la aorta es una estructura geométricamente compleja que incluye: (1) el anillo valvular aórtico, (2) los triángulos intervalvares, (3) los velos aórticos semilunares y su fijación, (4) los senos de Valsalva aórticos, y (5) la unión sinotubular.

Todas las mediciones de la aorta se deben hacer al final de la diástole y desde el eco más importante o eco externo a eco más importante o eco externo en un plano estrictamente perpendicular al eje largo de la aorta excepto la medición del anillo que se realiza en la mitad de la sístole.

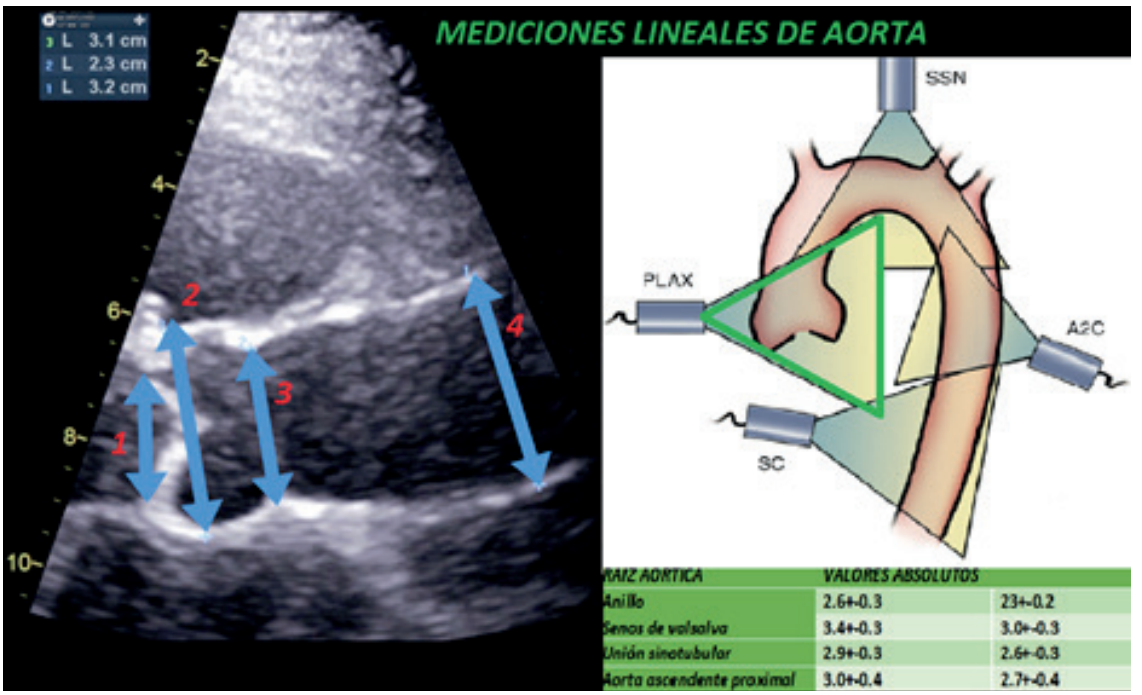


Figura 47: eje paraesternal izquierdo con modo bidimensional con zoom a nivel de la raíz aórtica donde se evidencian algunas mediciones de las estructuras: **1:** anillo valvular aórtico; **2:** el diámetro máximo de los senos de Valsalva; **3:** la unión sinotubular (generalmente una transición delimitada entre los senos de Valsalva y la porción tubular de la aorta ascendente); y **4:** el diámetro máximo de la aorta ascendente proximal, incluyendo una anotación de la distancia entre el lugar de medición y la unión sinotubular.

Anillo Aórtico

El "anillo aórtico" no es una estructura anatómica verdadera o visible, es un anillo virtual que puede ser definido por la unión de la fijación basal de las tres valvas aórticas.

Las mediciones del anillo aórtico se deben hacer en el modo zoom utilizando calibradores electrónicos estándar en mitad de sístole, cuando el anillo se encuentra un poco más grande y más redondeado que en diástole, entre los puntos de unión de las cúspides de la válvula aórtica (por lo general entre el extremo de la cúspide coronariana derecha y el borde del seno hacia el lado de las comisuras entre la cúspide izquierda y la no coronariana) desde el borde interno a interno, estas mediciones pueden ser difíciles en presencia de calcio por su sombra acústica.

En caso de existir calcificaciones se deben considerar como parte de la luz. (Figura 48)

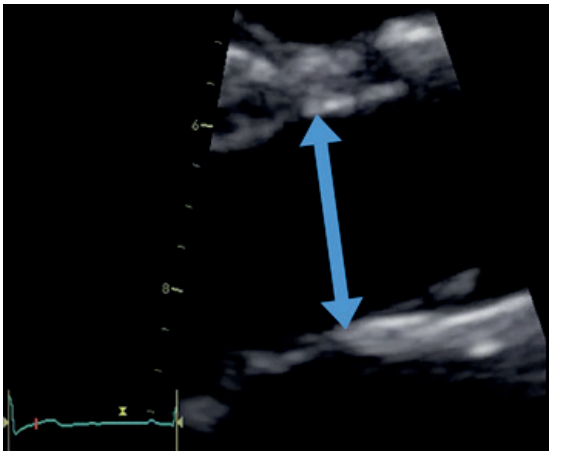


Figura 48: medición del anillo aórtico en la mitad de la sístole con zoom desde el modo M del eje paraesternal izquierdo

La dilatación de la raíz aórtica está asociada con la presencia y la progresión de regurgitación aórtica y con la aparición de disección aórtica, las medidas del diámetro de la raíz aórtica a nivel de los senos de Valsalva están estrechamente relacionadas con el ASC y la edad.

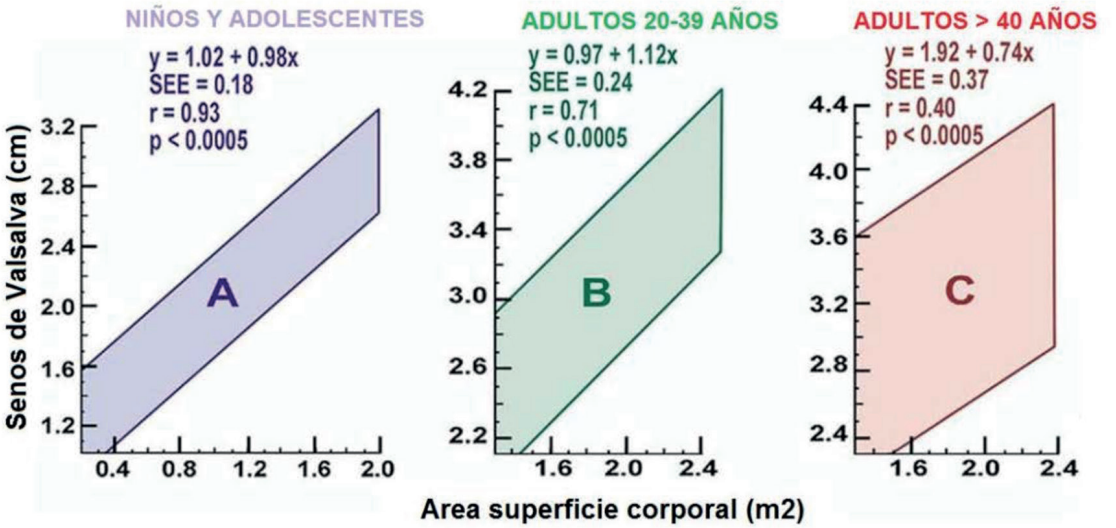


Figura 49: normogramas que correlacionan a 3 grupos etarios con las mediciones de los senos de valsalva de la raíz de aorta y el área de superficie corporal, útiles para identificar de forma rápida y precisa.

La ecografía transtorácica tridimensional y tomografía computarizada multi parecen ser los métodos más fiables y preferidos para mediciones del anillo aórtico.

Una vista útil para valorar la aorta es la vista supra esternal, se coloca el transductor en el hueco paraesternal por ecocardiografía 2 D, nos permite identificar estructuras como las que se detalla en la figura 50

>>

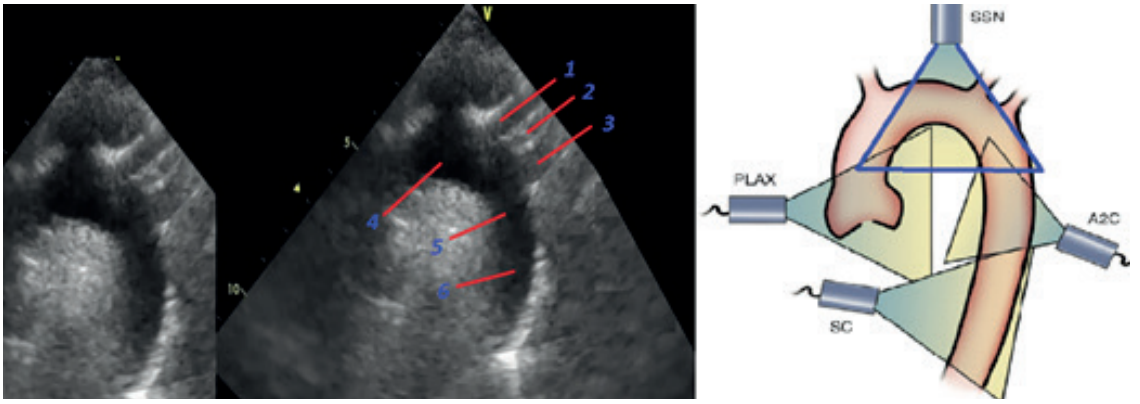


Figura 50: 4:aorta ascendente, **1:** arteria innominada, **2:** arteria carótida común izquierda, **3:** arteria subclavia izquierda, **5:** arco transverso **6:** aorta descendente.

TRACTO DE SALIDA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO: La medición del tracto de salida es muy importante para realizar cálculos hemodinámicos y también permite calcular el área aórtica, puede realizarse de 2 maneras a 0.5 cm por debajo del plano del anillo o a nivel del anillo propiamente dicho, tiene estructura que cambia de forma durante el ciclo cardíaco, es elíptica durante la diástole y circular durante la sístole, cuando hay hipertrofia del septum interventricular es conveniente realizarlo a nivel del anillo en este caso es la medición más estable y así se evita subestimarlo, también se puede usar la fórmula para el cálculo del diámetro esperado desarrollado por autores de la Clínica Mayo, dicha fórmula se detalla en la figura 51.

VENA CAVA INFERIOR (VCI): La evaluación de VCI es útil en la valoración hemodinámica del paciente, así como para la estimación de la presión de la arteria pulmonar a través de la insuficiencia tricuspídea y debe ser incluido de forma rutinaria en el estudio ecocardiográfico, se obtiene desde la vista subcostal con el paciente en posición supina en 1,0 a 2,0 cm de la unión con la AD.

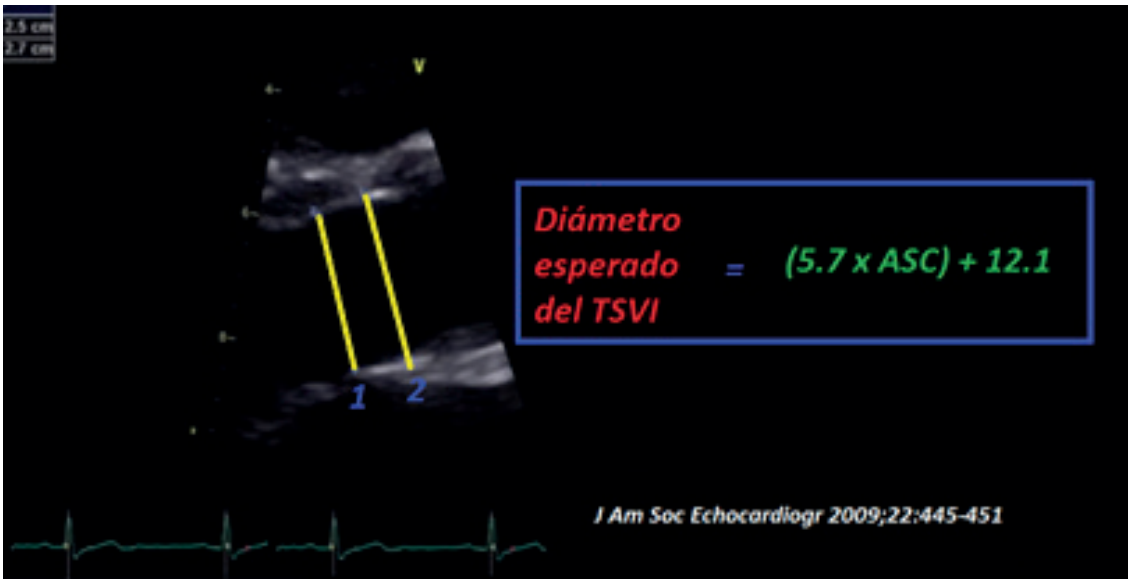


Figura 51: medición del TSVI: **1:** a nivel del anillo aórtico y **2:** 0.5 cm debajo del anillo aórtico, así como también la fórmula para el cálculo esperado del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI) donde ASC corresponde al área de superficie corporal en m2.

Un diámetro de VCI < 2,1 cm que colapsa > 50% con la inspiración sugiere presión normal de la AD de 3 mmHg (rango, 0-5 mmHg), mientras que un diámetro de VCI > 2,1 cm que colapsa < 50% con la inspiración sugiere presión elevada en AD de 15 mmHg (rango, 10-20 mmHg) si es el caso de que el diámetro de la VCI y el colapso no se ajustan a este paradigma, se puede utilizar un valor intermedio de 8 mm Hg (rango, 5-10 mm Hg) , la VCI está comúnmente dilatada y puede no colapsar en pacientes en ventilación mecánica, por lo que no debe utilizarse rutinariamente en estos casos para estimar la presión de la AD.

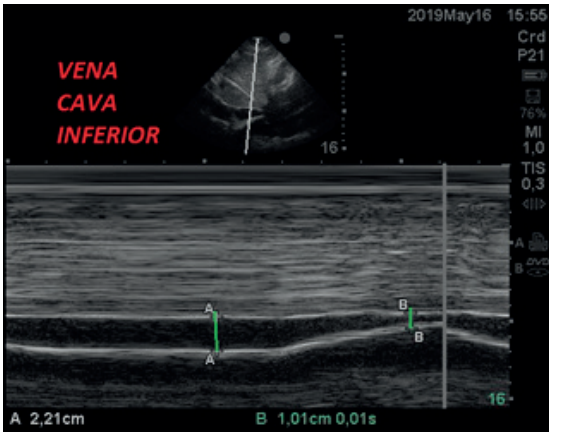


Figura 52: Imagen de la vena cava inferior en ecocardiografía bidimensional.

BIBLIOGRAFÍA

1. https://ecocardio.com/documentos/manual-ecocardiografia-basica/1153-ecocardiografia-tecnica-modo-m.html

2. Aporte al desarrollo de la técnica Doppler: Sotomura (Japón, 1956), Baker (1967), Peronneaw (1969), Dra. Hatler (Noruega)

3. J.F. Guadalajara; Cardiología. Mendez-Editores, Mexico. 2006, 6ta Ed. 315-369.

4. Thomas, J.D.; Advances in echocardiography: Technical developments and clinical applications. Cleveland clinic. Dpto. Imaging Center. Feb. 2000. USA.

5. García Fernández M.A. Principios y práctica del Doppler cardíaco. Editorial Mc Graw-Hill, 1995; pág. 2-21.

6. Feingenbaum, Eco cardiografía, 5ta. Edición. Editora Médica Panamericana. 1:1-3 1994

7. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, et al. Recommendations for chamber quantification: a report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology. J Am Soc Echocardiogr 2005;18:1440-63.

8. Lang RM, Bierig M, Devereux RB, Flachskampf FA, Foster E, Pellikka PA, et al. Recommendations for chamber quantification. Eur J Echocardiogr 2006;7:79-108.

9. Hahn RT, Abraham T, Adams MS, Bruce CJ, Glas KE, Lang RM, et al. Guidelines for performing a comprehensive transesophageal echocardiographic examination: recommendations from the American Society of Echocardiography and the Society of Cardiovascular Anesthesiologists. J Am Soc Echocardiogr 2013; 26:921- 64.

10. Mulvagh SL, Rakowski H, Vannan MA, Abdelmoneim SS, Becher H, Bierig SM, et al. American Society of Echocardiography Consensus Statement on the Clinical Applications of Ultrasonic Contrast Agents in Echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21:1179- 201; quiz 281.

11. Hoffmann R, von Bardeleben S, Kasprzak JD, Borges AC, ten Cate F, Firschke C, et al. Analysis of regional left ventricular function by cineventriculography, cardiac magnetic resonance imaging, and unenhanced and contrast-enhanced echocardiography: a multicenter comparison of methods. J Am Coll Cardiol 2006; 47:121-8.

12. Dorosz JL, Lezotte DC, Weitzenkamp DA, Allen LA, Salcedo EE. Performance of 3-dimensional echocardiography in measuring left ventricular volumes and ejection fraction: a systematic review and meta- analysis. J Am Coll Cardiol 2012; 59:1799-808.

13. Rietzschel ER, De Buyzere ML, Bekaert S, Segers P, De Bacquer D, Cooman L, et al. Rationale, design, methods and baseline characteristics of the Asklepios Study. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007; 14:179-91.

14. Kuznetsova T, Herbots L, Lopez B, Jin Y, Richart T, Thijs L, et al. Prevalence of left ventricular diastolic dysfunction in a general population. Circ Heart Fail 2009; 2:105-12.

15. Friedman GD, Cutter GR, Donahue RP, Hughes GH, Hulley SB, Jacobs DR, Jr., et al. CARDIA: study design, recruitment, and some characteristics of the examined subjects. J Clin Epidemiol 1988; 41:1105-16.

16. Muraru D, Badano LP, Peluso D, Dal Bianco L, Casablanca S, Kocabay G, et al. Comprehensive analysis of left ventricular geometry and function by three-dimensional echocardiography in healthy adults. J Am Soc Echocardiogr 2013; 26:618-28.

17. Lancellotti P, Badano LP, Lang RM, Akhaladze N, Athanassopoulos GD, Barone D, et al. Normal Reference Ranges for Echocardiography: rationale, study design, and methodology (NORRE Study). Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2013; 14:303-8.

VIVE LA EXPERIENCIA DEL

POCUS Fest MEXICO

03 Y 04 Diciembre 2022

Dr. Benigno Valderrábano Salas

Dr. Eduardo Ríos Argaiz

INCLUYE:

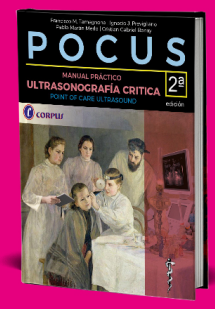
CURSO TEÓRICO
POCUS I
MULTISISTÉMICO

MODALIDAD: ***online***
COMIENZO: **03.12.2022**
FINALIZACIÓN: **04.03.2023**

Libro POCUS I

AUTORES:
Tamagnone, Previgliano, Merlo, Benay

*2da Edición
** Formato Digital



POCUS Fest

EVENTO PRESENCIAL
2 DÍAS DE PRÁCTICAS INTENSIVAS

Curso de ecografía multisistémica como extensión del examen Físico

Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud" - Número de Expediente: **09/032777-MD - 4,5 créditos.**

ASARUC POCUS ACADEMY | SONOFLIX

FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INSCRIPCIÓN:
www.sonoflix.org

CAPÍTULO 11

ECOCARDIOGRAFÍA EN EL PROCESO DE WEANING

DR. IGNACIO CONTRERAS

DR. PABLO MERLO

DR. FRANCISCO TAMAGNONE

"Un problema de nuestra época es que la gente no quiere ser útil, sino importante".

Winston Churchill

>>

La falla en el weaning de la Ventilación Mecánica (VeM), prolonga la duración, la estadía global en la UCI y empeora los resultados.

Entre las causa de falla en el weaning el Edema Pulmonar Inducido por el weaning (EPIW) es una de la más frecuentes y está relacionada con la transición entre la VeM con presión positiva a un régimen con presión negativa, la cual crea condiciones desfavorables de carga con incremento de la pre y post-carga para ambos ventrículos, induciendo en algunos casos a isquemia miocárdica.

En el weaning se le retira al paciente el soporte ventilatorio comenzando la ventilación espontánea. Esto genera modificaciones en la función cardiológica por tres distintas vías:

- Se genera el cambio de presiones de la cavidad torácica, regresando a un status de presión negativa interna en el momento en el que se retira la presión positiva ventilatoria, esto favorece el retorno venoso aumentando la precarga de forma súbita.
- Se genera aumento del output del ventrículo derecho generando una mayor circulación de flujo en la vasculatura pulmonar y por tanto el aumento de la precarga del ventrículo izquierdo lo que exige una mejor contracción del mismo para vencer la postcarga arterial la cual está aumentada.
- El cambio ocasionado por la prueba, genera la liberación de catecolaminas que intervienen en el equilibrio hemodinámico causando contracción arterial periférica, aumentando la postcarga así como también aumento del cronotropismo e inotropismo.

Son estos cambios los que terminan por generar el EPIW en el paciente con disfunción diastólica y el subsiguiente fallo en el Weaning.

En un trabajo reciente de Xavier Monnet & col, el EPIW fue responsable del 59% de los caos en la falla del weaning.

Papanikolau y colaboradores identificaron que la falla en la prueba de weaning ocurre en un 35% de los pacientes con función diastólica normal y que esta cifra asciende al 57% en pacientes de grado 1 (leve) y al 80% en pacientes con grado 2 (moderado) o 3 (Severo).

Lemaire en 1988 [13] ya había establecido la relación del fracaso en las pruebas de weaning y la elevación de la presión de llenado ventricular izquierdo así como de la presión de cierre de la arteria pulmonar (PAOP) medidas por catéter, generando así el interés en la medicina por la valoración del funcionamiento diastólico ventricular izquierdo (VI) en aquellos pacientes que suelen fallar durante el weaning.

Los factores clínicos asociados al EPIW fueron: la cardiopatía estructural previa y el EPOC, aunque está vinculado también con la edad y al antecedente de HTA y DBT.

Repasaremos brevemente 2 herramientas fundamentales en la valoración de Función Diastólica (FD), que la medición de la **Onda E** a través del flujo transmitral con el doppler pulsado Y la **onda e´** que se mide con el doppler tisular tanto a nivel del anillo mitral lateral y septal.

Valor normal > 7 cm/seg (septal) y >10 cm/seg Lateral)

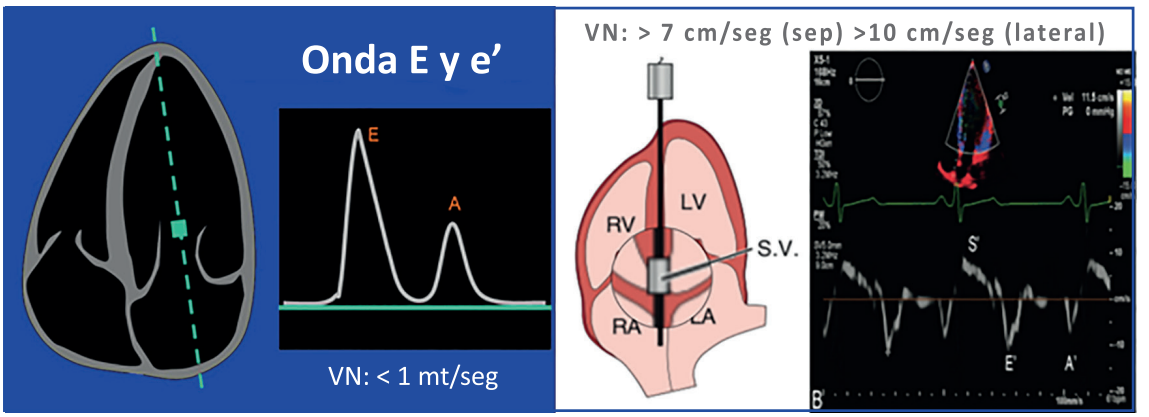


Figura 1. Medición de la onda E y A sobre los tips de la válvula mitral con doppler pulsado (izquierda) y medición de la onda e' sobre el anillo mitral septal y lateral con doppler tisular, con esta información podemos calcular la relación E/A y E/e'

De la medición de la onda E y e´ se puede establecer una relación E/e´

Siempre se debe recordar que el que el valor normal de esta relación es < 8 y francamente anormal cuando es >15

Por lo tanto cuando la relación es < 8 se puede asegurar prácticamente que la PFDVI está dentro de valores normales. Por el contrario cuando la relación es > 15 se tiene una alta certeza de que la PFDVI está elevada y en el medio, es decir entre 8 y 15 se está en una zona gris.

La medición de esta relación es una herramienta que resulta muy útil, cuando se valora la Presión de Fin de Diástole del Ventrículo Izquierdo (PFDVI) y la Presión de la Aurícula Izquierda (PAI).

RELACION E/e´ En la estimación de la PCWP
E/e´ < 8 normal PCWP normal.
E/e´ entre 8 y 15 PCWP indeterminada.
E/e´ > 15 PCWP elevada.

Con la ECUACIÓN DE NAGUEH y desde la RELACIÓN E/e´ puede calcularse la PCWP en mmhg

$$PCWP = 1.24 (E/e´) + 1. 9$$

La relación E/e´es de las técnicas ecocardiográficas una de las de menor edad dependencia lo que la hace óptima para su uso en el área crítica con limitaciones puntuales. Esta técnica debe ser usada con cautela en pacientes con regurgitación mitral, estenosis mitral y en pacientes con válvulas mitrales protésicas puesto que no ha sido validada dicha prueba en pacientes con estas característica.

Al conocer estas 2 herramientas se van a entender los protocolos para la evaluación de los pacientes en weaning.

El advenimiento de la Ultrasonografía pulmonar en los últimos años ha demostrado la alta sensibilidad y especificidad para los diferentes diagnósticos pulmonares y en particular para la valoración dinámica del síndrome intersticial, permitiendo diagnosticar el mismo en el momento justo en el que aparece. De modo que se posiciona como una herramienta de alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del EPIW en el momento de la PVE.

A la par de los estudios realizados en Ecocardiografía, la ultrasonografía pulmonar también se ha interesado en el campo de la predicción del weaning y se viene desarrollando un Score cuyo objetivo es el de predecir el éxito o el fracaso del weaning. Dicho protocolo es el protocolo LUS (Lung Ultrasonography) descrito por Soummer y colaboradores el cual consiste en una sectorización del área pulmonar, las cuales son analizadas por medio de la ultrasonografía y se le da un puntaje dependiendo de el compromiso del parénquima que presente, al final la sumatoria de los puntajes de las diferentes áreas establece la predicción positiva o negativa del weaning.

P. Mayo en el 2016 propone la unión de la ultrasonografía pulmonar en conjunto con la ecocardiografía para la creación de una herramienta ultrasonográfica predictora de weaning. (Tabla 1)

¿Cuáles son los índices de función cardíaca que son potencialmente útiles?

Por un lado se planteó que:

* Una Fey < 40% incrementa claramente la probabilidad de falla en a PVE.

* Una Fey normal como la que se puede valorar visualmente en una vista de 4 cámaras incrementa claramente la probabilidad de éxito en a PVE.

ÍNDICES DE FUNCIÓN CARDÍACA DE UTILIDAD POTENCIAL PARA WEANING EN **ARM**		
Medida antes del PVE	**Valor**	**Utilidad potencial**
Fey VI	< 40%	Mayor probabilidad de falla de PVE
Fey VI	Normal	Mayor probabilidad de falla de PVE
Flujo mitral diastólico	Si Fey está ↓ E/A > 2	Mayor probabilidad de falla de PVE
Flujo mitral diastólico	Si Fey está ⊥ E /e´ > 12	Mayor probabilidad de falla de PVE
GC antes /después PLR	No ↑ elG C	Mayor probabilidad de falla de PVE
Medida después de PVE		
Flujo mitral diastólico	Aumentado E/A, E/e	Mayor probabilidad de falla de PVE

TABLA 1. En esta tabla se muestran los parámetros considerados útiles en aquellos pacientes que va a ser retirados del soporte de ventilación mecánica. Intensive Care Med DOI 10.1007/s 00134-016-4245-3

* La relación E/A cuando es > 2 ↑ la probabilidad de falla en a PVE, igual que una relación E/e´> 12

Los trabajos evaluados establecen distintos puntos de corte, este trabajo plantea que la relación E/e´ > 12 es indicativa de probable falla en el weaning.

En la siguiente secuencia se puede ver como en el proceso de weaning la ecocardiografía tiene un lugar fundamental previo a la PVE y en etapas posteriores para el diagnóstico de la causa de la falla de la PVE. (Gráfico 1)

En la imagen se evalúa como se puede detectar aquellos pacientes que tienen mayor riesgo de tener la falla del weaning a través de ecocardiografía crítica, por un lado el deterioro moderado a severo de la FD que se puede establecer a través de la onda e´ < 8 cm/seg en este caso medida a nivel lateral, una relación E/A > 2 y una Fey < 40%., estos serían los principales parámetros que nos permitirían desde el punto de vista cardíaco predecir aquellos pacientes que tienen mayor riesgo.

Este otro trabajo de Sebastián Moschietto y col, se utiliza la ETT con doppler tisular para predecir la falla del weaning, describiremos el mismo brevemente ya que consideramos que es más representativo.

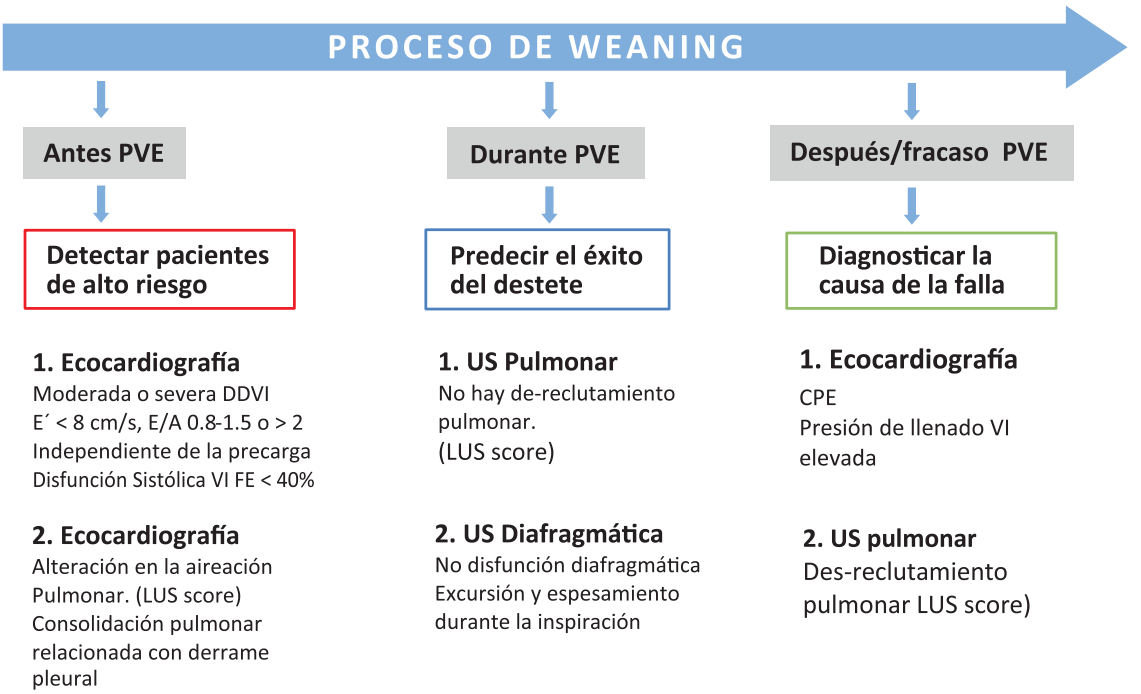


Gráfico 1. *Intensive Care Med DOI 10.1007/s 00134-016-4245-3*

Método:
Se incluyeron pacientes en VeM por más de 48 hs, y se les realizó un ecocardiograma se justo antes de una PVE y a los 10 minutos después de haberla iniciado.
La disfunción sistólica (DS) se la definió como un Fey < 50% y el trastorno de la relajación antes de comenzar la PVE se la definió como una onda e´ medida a nivel mitral lateral ≤ 8 cm/seg.

Criterios de inclusión:
*mejoría de la causa de la falla respiratoria.
*Tº corporal < 39º C.
*Hb > 7 g/dl.
*PaO2 > 60 mm Hg.
*FiO2 < 40%.
*PEEP ≤ 8 cm H2O.
*FR < 35 x´.
TAS > 90 mm Hg y < 160. mm Hg sin necesidad de drogas vasoactivas.
*Sin sedación y estable el status neurológico.

Prueba de Ventilación Espontanea
Tenía una duración de 1 hora y consistía en una prueba en ventilación con presión de soporte a 7 cm H2O sin PEEP.
Se consideraba prueba fallida si el paciente desarrollaba alguno de los siguientes signos:
*FR > 35 x´
*SO2 < 90%
*FC > 140 lat/min o ↑ o ↓ de la TAS > 200 mm g o < 90 mm Hg
*diaforesis o signos de distrés

Los pacientes con PVE exitosa fueron extubados Weaning fallido fue definido como una falla de la PVE o necesidad de reintubación dentro de las 48 hs.

	Weaning proceso n = 48	Weaning fallido n = 20	p
Edad	66 (59 a 70)	68 (62 a 72)	0.4
Hombre %	30 (62.5)	9 (45	0.28
SAPS II score	54 (48 a 62)	51 (45 a 55)	0.23
Días VeM	5.0 (3.0 a 8.5)	9.0 (4.0 a 12.0)	0.06
Mortalidad UCI (%)	4 (8.3)	7 (35.0)	0.05
Motivos de intubación			
Paro cardíaco	4 (8.3)	1 (5.0)	
SDRA (%)	7 (14.5)	3 (15.0)	
Shock séptico	14 (29.1)	6 (30.0)	
Neumonía (%)	10 (20.8)	2 (10.0)	
EAP cardiogénico (%)	4 (8.3)	2 (10.0)	
Coma	6 (12.5)	2 (10.0)	
Cirugía	3 (3.5)	4 (20.0)	
FA (%)	9 (18.7)	6 (30.0)	0.48
EPOC (%)	9 (18.7)	6 (30.0)	0.2
DBT	4 (8.3)	6 (30.0)	0.05
HTA	19 (39.6)	14 (70.0)	0.04
Cr plasmática µmol/L	87 (57 a 203)	102 (53 a 157)	0.56
Hb g/dl	10.9 (8.7 a 11.4)	9.8 (9.5 a 10.5)	0.65
Trastorno relajación, n (%)	17 (35.4)	16 (8.0)	0.0004
DS (%)	9 (18.7)	4 (20.0)	> 0.99
FeyVI (%)	55 (50 a 60)	60 (50 a 65)	0.2

* **Tabla 2** Característica clínica de los pacientes

Un patrón diastólico con retraso de la relajación si fue más frecuente como era de esperar en los pacientes que tenían weaning fallido con un 80% de deterioro de la relajación diastólica definida como una onda e´ medida a nivel lateral < 8 cm/seg contra un 35% en los pacientes que tuvieron weaning exitoso, esto tuvo una diferencia estadísticamente significativa.

*En cuanto a la disfunción sistólica alcanzó entre el 19 y 20 % en ambos grupos no hubo diferencia significativa en este caso.

*En relación con la Fey fue entre el 55 y 60% también sin diferencia significativa en ambos grupos.

Ecocardiografía bedside

Se realizaron las siguientes valoraciones

*Fey por Simpson´s (biplano: en 4 y 2 cámaras)

*Análisis por doppler pulsado del flujo de llenado del VI midiendo onda E, A (a nivel del flujo transmitral) y la pendiente de desaceleración de la onda E transmitral.

*Análisis por doppler tisular a nivel del anillo lateral mitral de la velocidad de la onda e´.

La relación E/e´ fue calculada

Se realizaron promedios de 3 latidos en pacientes con RS y de 10 latidos en pacientes con FA

Las mediciones fueron realizadas por protocolo al final de espiración.

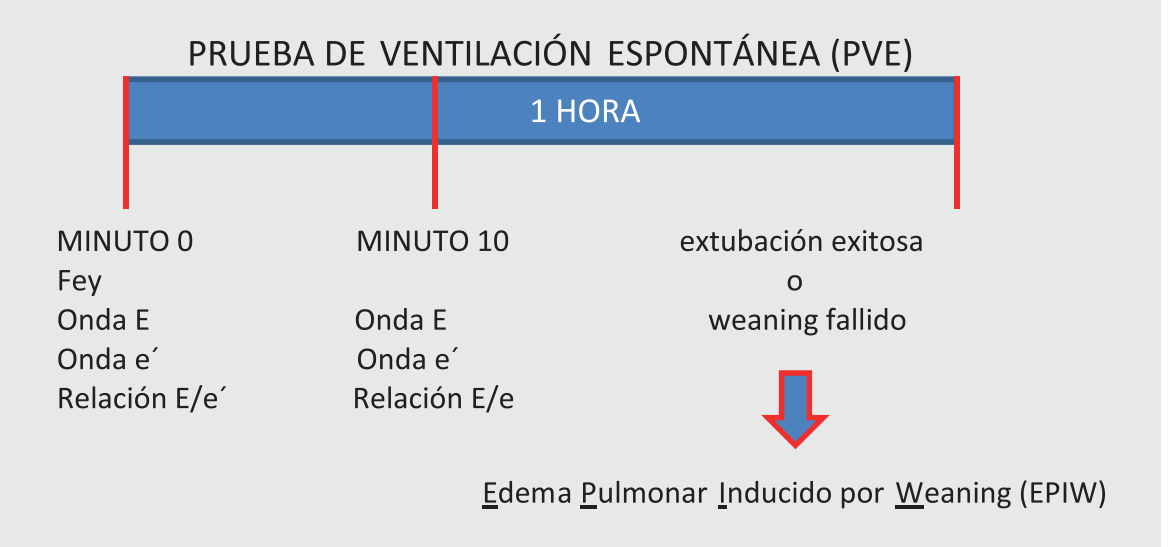


Gráfico 2

En línea de tiempo se puede observar el planteó de una PVE con una duración esperada de 1 hora y se valoró ecocardiográficamente la Fey, en minuto 0, es decir antes de empezar la PVE, se midió la E, la onda e´ y se calculó la relación E/e´.

Al minuto 10 se midió la E, la onda e´ y se calculó la relación E/e´

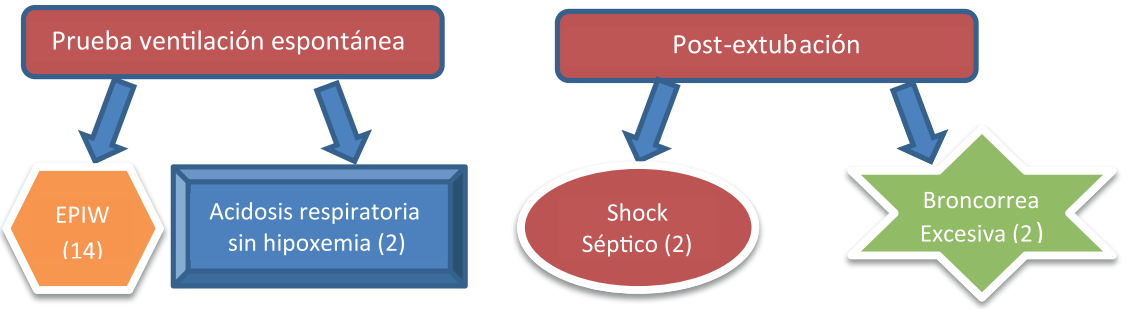
Al final de esta PVE se definió si el paciente continuaba hacia la extubación que en este caso probablemente fuera exitosa o si se consideraba un weaning fallido fundamentalmente por falla en la PVE. La entidad que se busca es el **E**dema **P**ulmonar **I**nducido por **W**eaning **(EPIW)**, que como se vio en el trabajo anterior si está relacionado a un 59% de los casos de fallo del weaning.

En este trabajo 20 pacientes fallaron en weaning, 16 fallaron en la PVE y 4 fallaron en la etapa de post-extubación. (Gráfico 3)

En la PVE 14 pacientes fallaron por EPIW y 2 pacientes fallaron por acidosis respiratoria sin hipoxemia.

En el período post-extubación 2 pacientes fallaron por shock séptico y 2 y 2 por broncorrea excesiva.

Cuando se analizó el comportamiento pronóstico de la relación E/e´ tanto al inicio de la PVE como en el minuto 10, se construyó con los



Moschietto et al. Critcal care 2012 16:B81

Gráfico 3

datos obtenidos una curva ROC, encontrándose que la relación E/e´ medida en tiempo 0 de la PVE tenía una capacidad predictiva de 0.75, es decir que una relación E/e´ ≥ 12.6 tenía una S 60% y una E 95.8% para predecir falla en el weaning.

Otra curva ROC que se construyó con la relación E/e´ medida al minuto 10 de la PVE se encontró que la capacidad predictiva era aún mejor de 0.86 y se definió que el mejor punto de corte de la relación E/e´ era de 14.5. (Gráfico 4)

En aquellos pacientes que tenían una relación E/e´ ≥ 14.5 la Sensibilidad se elevaba a un 75% y la Especificidad se mantenía en 95.8% para predecir falla en el weaning. (Gráfico 5))

Un dato muy importante es que la reproducibilidad de la medición de la relación E/e´ fue satisfactoria con una variabilidad inter-observador muy baja de 3.4%.

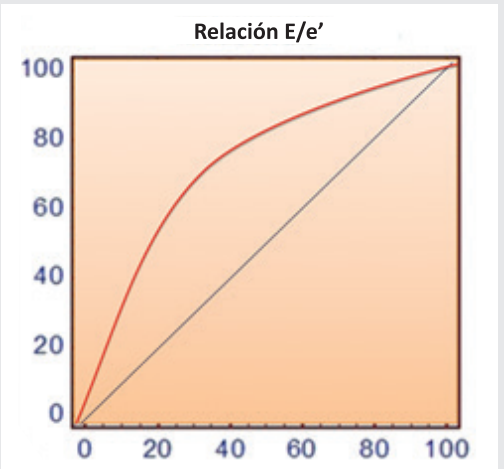
De manera que se puede concluir que:

**La medición de la relación E/e´ mitral al pie de la cama del pacientes PREDICE el fallo en el weaning aún en pacientes inclusive en ecordar que estos pacientes pierden la onda A (sístole auricular) del flujograma mitral pero aun así se puede continuar midiendo la onda E y la onda e´.*

**La Fey VI no se asoció con fallo del weaning.*

**Las propiedades diastólicas, especialmente el deterioro de la relajación inclusive al comienzo de la PVE está claramente asociada al fallo del weaning.*

**La imposibilidad de mejorar la relajación del VI durante la PVE es un factor clave en la falla del weaning.*

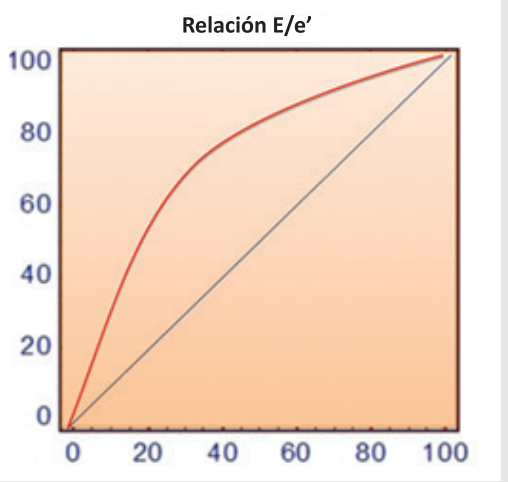


El área bajo la curva ROC para relación E/e' medida en tiempo cero de la PVE en la predicción de falla de weaning fue de 0.75 (± 0.07, P=0.009)

E/e' = o > 12.6

Sensibilidad: 60%
Especificidad: 95.8%

Gráfico 4



El área bajo la curva ROC para relación E/e' medida en el minuto 10 de la PVE en la predicción de falla de weaning fue de 0.86 (± 0.06, P=0.001)

E/e' = o > 14.5

Sensibilidad: 75%
Especificidad: 95.8%

La reproducibilidad de la medición de la E/e' fue satisfactoria con una variabilidad interobservador de 3.4% (1.7 a 6.5%)

Gráfico 5

Asimismo es importante destacar que otros elementos utilizados rutinariamente en la ultrasonografía critica deben ser evaluados como lo propone P Mayo como la ecografía diafragmática y el eco pulmonar en particular la aparición de líneas B anuncia el precozmente la congestión hemodinámica pulmonar en el paciente en proceso de weaning, el desarrollo de estas herramientas excede el alcance de este capítulo.

Test de Elevación de Miembros Inferiores (TEMI)

Dress y colaboradores en enero del 2015 demostraron que la prueba de "Passive Leg Raise Test" (PLR) aplicada en los pacientes minutos previos a la realización de la prueba de ventilación espontánea y que no generaba un aumento del index cardíaco del 10% predecía el fracaso del Weaning con una sensibilidad del 97 % [95 % intervalo de confidencia (IC) 83–100], especificidad 81 % (95 % IC 61–93) y un área bajo la Curva ROC de 0.88 (95 % IC 0.78–0.98). [20]

El principio fisiológico de la realización de esta prueba es el de generar un aumento en la precarga por retorno venoso de los miembros inferiores al elevarlos a más de 45 grados durante 10 sg, dicho retorno acentúa la falla diastólica de estar presente en el paciente haciéndola más identificable a la ecografía.

El TEMI entra a ser un punto relevante en el estudio de esta patología puesto que se ha convertido en la prueba que ayuda a determinar a aquellos pacientes que permanecen en el área de penumbra con respecto a la clasificación de su disfunción diastólica en el contexto del weaning.

Nuestra propuesta de protocolo busca unir la ecocardiografía junto con la ultrasonografía pulmonar en un solo esquema sencillo de realizar con el cual se pueda simplificar el estudio del paciente y así predecir el resultado del Weaning.

En nuestro protocolo la prueba de Weaning a usar es la de tubo en T por una duración de 30 minutos.

A continuación se exponen los pasos a realizar

1) tiempos en los cuales se realizarán las mediciones

a) 5 minutos antes de realizar la prueba de Weaning.

b) 5 minutos después de iniciada la prueba de Weaning.

c) 10 minutos después de iniciada la prueba de Weaning

d) 15 minutos de iniciada la prueba de Weaning.

e) En el momento en que llegase a rayar la prueba de Weaning.

2) Mediciones a realizar

a) Onda E

b) Onda e'

c) Ultrasonografía pulmonar en búsqueda de aparición de Líneas

Al tener las medidas correspondientes se procederá al cálculo de la relación E/e' de dicho cálculo se podrán obtener tres tipos de resultados

1. < 8 resultado que indica predicción buena en la prueba de Weaning.

2. >12 resultado que indica predicción mala en la prueba de Weaning.

3. Resultados comprendidos entre 8 - 12. A este grupo se le denominará área de penumbra y se les aplicará la prueba del "Leg Raise Test" levantamiento pasivo de piernas, repitiendose la medición y obteniendo un resultado o de tipo 1 o 2 de los ya comentados.

Criterios de exclusión para la realización de la prueba.

- Paciente con marcapasos
- Patologías de engrosamiento del intersticio
- Valvulopatías severas
  - Estenosis aórtica
  - Estenosis mitral
  - Insuficiencia mitral severa

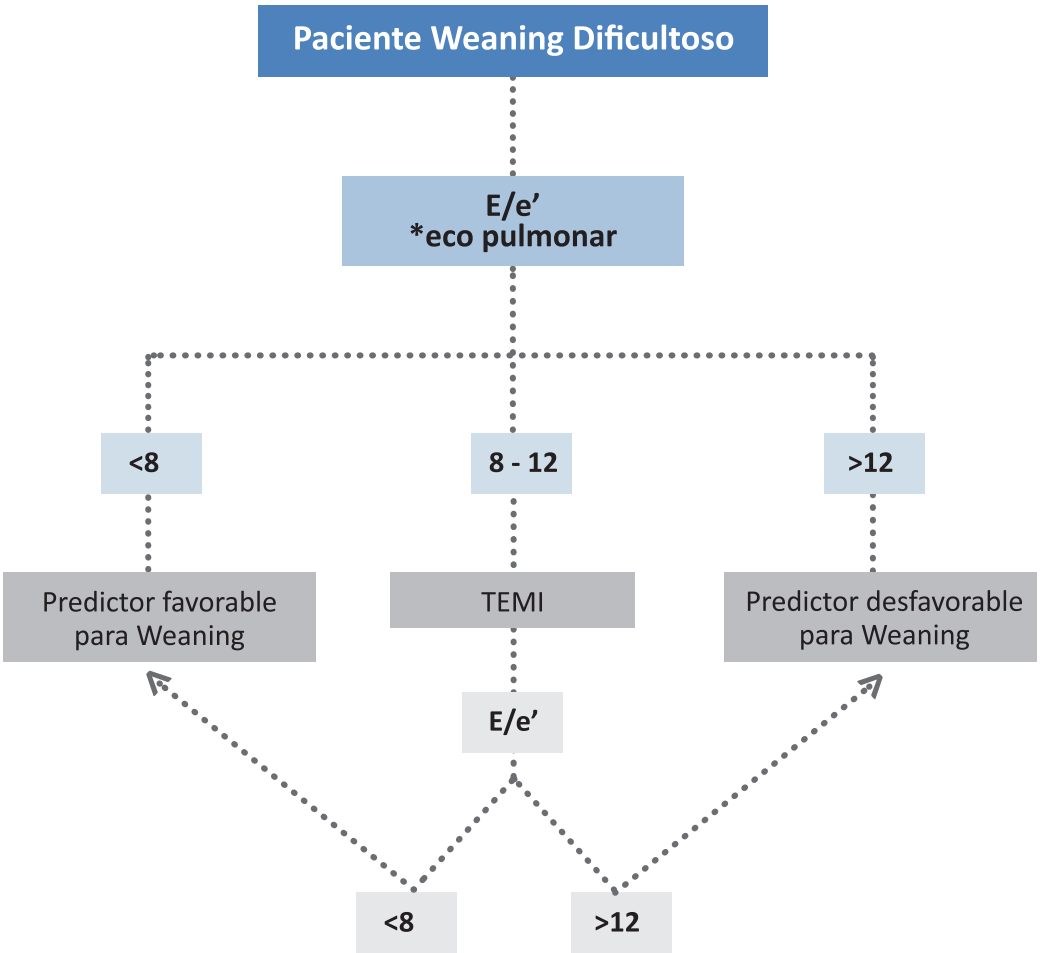


Gráfico 6. Esquema del protocolo propuesto por el grupo ASARUC.

Gráfico 7. Línea de tiempo respecto a la toma de medidas durante la ejecución del protocolo.

En un futuro cercano esperamos tener resultados de este protocolo de evaluación ultrasonográfico del proceso de weaning.

BIBLIOGRAFIA

1. Moschietto S, Doyen D, Grech L, et al. Transthoracic echocardiography with Doppler tissue imaging predicts weaning failure from mechanical ventilation: evolution of the left ventricle relaxation rate during a sponta-neous breathing trial is the key factor in weaning outcome. Crit Care 2012; 16:R81.

2. Papanikolaou J, Makris D, Saranteas T, Karakitsos D, Zintzaras E, Karabinis A, Kostopanagiotou G, Zakynthinos E. New insights into weaning from mechanical ventilation: left ventricular diastolic dysfunction is a key player. Intensive Care Med. 2011;37(12):1976–85

3. Caille V, Amiel JB, Charron C, Belliard G, Vieillard-Baron A, Vignon P. Echocardiography: a help in the weaning process. Crit Care. 2010;14(3):R120

4. I. Konomi, A. Tasoulis, I. Kaltsi, E. Karatzanos, I. Vasileiadis, P. Temperikidis, S. Nanas, C. I. Routsi. Left ventricular diastolic dysfunction—an independent risk factor for weaning failure from mechanical ventilation. Anaesth Intensive Care April 25, 2016.

5. De Meirelles Almeida CA, Nedel WL, Morais VD, Boniatti MM, de Almeida-Filho OC, Diastolic dysfunction as a predictor of weaning failure: a systematic review and meta-analysis., Journal of Critical Care (2016), doi: 10.1016/j.jcrc.2016.03.007

6. Gerbaud E, Erickson M, Grenouillet - Delacre M, et al. Echocardiographic evaluation and N-terminal pro-brain natriuretic peptide measurement of patients hospitalized for heart failure during weaning from mechanical ventilation. Minerva Anestesiol 2012; 78:415–425

7. Dres. M, Teboul JL, Monnet X. Weaning the cardiac patient from mechanical ventilation. Curr Opin Crit Care. 2014 Oct;20(5):493-8

8. Liu J, Shen F, Teboul JL, Anguel N, Beurton A, Bezaz N, Richard C, Monnet X. Cardiac dysfunction induced by weaning from mechanical ventilation: incidence, risk factors, and effects of fluid removal. Crit Care. 2016; 20(1):369. 2. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF, 3rd, Dokainish H, Edvardsen

9. Ha JW, Oh JK, Pellikka PA, Ommen SR, Stussy VL, Bailey KR, Seward JB, Tajik AJ: Diastolic stress echocardiography: a novel noninvasive diagnostic test for diastolic dysfunction using supine bicycle exercise Doppler echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2005, 18:63-68.

10. Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, Byrd BF, 3rd, Dokainish H, Edvardsen T, Flachskampf FA, Gillebert TC, Klein AL, Lancellotti P, et al. Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography: an update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2016; 17(12):1321-1360.

11. Yamakado T, Takagi E, Okubo S, Imanaka-Yoshida K, Tarumi T, Nakamura M, et al. Effects of aging on left ventricular relaxation in humans - Analysis of left ventricular isovolumic pressure decay. Circulation 1997; 95:917-23.

12. Caballero L, Kou S, Dulgheru R, Gonjilashvili N, Athanassopoulos GD, Barone D, et al. Echocardiographic reference ranges for normal cardiac Doppler data: results from the NORRE Study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16:1031-41

13. Lemaire F, Teboul JL, Cinotti L, Giotto G, Abrouk F, Steg G, Macquin-Mavier I, Zapol WM: Acute left ventricular dysfunction during unsuccessful weaning from mechanical ventilation. Anesthesiology 1988, 69:171-179.

14. Lamia B, Maizel J, Ochagavia A, Chemla D, Osman D, Richard C, Teboul JL: Echocardiographic diagnosis of pulmonary artery occlusion pressure elevation during weaning from mechanical ventilation. Crit Care Med 2009, 37:1696-1701.

15. Liu J, Shen F, Teboul JL, Anguel N, Beurton A, Bezaz N, Richard C, Monnet X. Cardiac dysfunction induced by weaning from mechanical ventilation: incidence, risk factors, and effects of fluid removal. Crit Care. 2016; 20(1):369.

16. Lichtenstein, D. A. (2015). BLUE-Protocol and FALLS-Protocol. Chest, 147(6), 1659–1670. doi:10.1378/chest.14-1313

17. Lanspa et al. Journal of Intensive Care (2019) 7:14 doi. org/10.1186/s40560-019-0367-3

VIVE LA EXPERIENCIA DEL

POCUS Fest SAN SALVADOR

FEBRERO 2023

Dr. Alfonso Quispe Torrez

Dr. Francisco Tamagnone

Dr. Pablo Merlo

Dr. José Feijóo

Lic. Cristian Benay

INCLUYE:

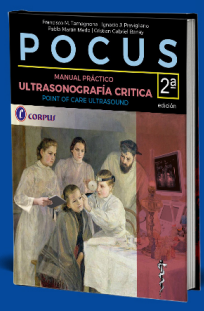
CURSO TEÓRICO
POCUS I
MULTISISTÉMICO

MODALIDAD: ***online***
COMIENZO: **03.12.2022**
FINALIZACIÓN: **04.03.2023**

Libro POCUS I

AUTORES:
Tamagnone, Previgliano, Merlo, Benay

*2da Edición
** Formato Digital



POCUS Fest
EVENTO PRESENCIAL

EL EVENTO SUMA 125 PUNTOS PARA POCUS EXPERT

2 DÍAS DE PRÁCTICAS INTENSIVAS en San Salvador

Curso de ecografía multisistémica como extensión del examen Físico

FACULTAD DE MEDICINA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Academia de Educación Superior Latinoamérica

GE HealthCare

Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud" - Número de Expediente: **09/032777-MD - 4,5 créditos.**

ASARUC POCUS ACADEMY | SONOFLIX

INFORMES E INSCRIPCIÓN:

dr.alfonsoquispetorrez@gmail.com
+503 70042076 *(sólo llamadas)*
+54 9 1121814178 *(sólo whatsapp)*

CAPÍTULO 13

VALORACIÓN HEMODINÁMICA POR ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO DEL SHOCK SÉPTICO

DR. ISSAC CHEONG

"Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino las ideas".

Victor Hugo

>>

INTRODUCCIÓN

En los últimos años la ecografía ha ganado gran aceptación en el manejo del paciente crítico. A diferencia de la ecocardiografía convencional, la ecocardiografía crítica es realizada e interpretada por el intensivista a la cabecera del paciente crítico, permitiendo establecer el diagnóstico y el manejo hemodinámico. Se puede decir que la ecocardiografía crítica ha demostrado tener un impacto directo en el manejo de los pacientes, principalmente en el shock, ya que la evaluación hemodinámica por este medio provee información sumamente valiosa para evaluar la eficacia y la tolerancia a las intervenciones terapéuticas implementadas. Por eso podemos decir que la ecocardiografía debería ser la principal herramienta diagnóstica en pacientes con fallo circulatorio en la unidad de terapia intensiva.

Shock séptico

El shock séptico puede ser definido como el cuadro caracterizado por la presencia de disfunción de uno o más órganos, causada por una respuesta desmedida frente a una noxa infecciosa, que produce una alteración de tal magnitud que repercute a nivel circulatorio, celular y metabólico, con el consiguiente aumento del riesgo en la mortalidad.

El shock séptico es la causa más frecuente de fallo circulatorio en la unidad de cuidados intensivos estando involucrados 3 mecanismos principales desde el punto de vista fisiopatológico: la hipovolemia, la vasoplejía y la depresión miocárdica. Éstos pueden ocurrir en cualquier momento del proceso séptico, pudiendo variar de un estado a otro, o estar asociados al mismo tiempo. La utilidad de la ecocardiografía en el shock séptico se basa en que permite entender la situación hemodinámica del paciente y así poder instituir una terapéutica apropiada.

Mecanismos del fallo circulatorio en shock séptico

1) HIPOVOLEMIA

En el estado inicial del shock séptico, la presencia de hipovolemia es frecuente, debido a vasodilatación venosa, extravasación capilar masiva y reducción de volumen sanguíneo central. Como consecuencia, la administración de fluidos debería ser la primera línea de tratamiento en estos pacientes. Sin embargo, dicha conducta no siempre resulta en la optimización del gasto cardíaco, teniendo el riesgo de ser perjudicial para el paciente. Es así que surgió la necesidad de encontrar herramientas diagnósticas para la predicción de respuesta a la administración de fluidos en pacientes con colapso circulatorio.

Numerosos estudios han demostrado que los parámetros estáticos de precarga ventricular, tales como presión venosa central, presión de enclavamiento de Arteria Pulmonar, índice del volumen de fin de diástole del ventrículo derecho/izquierdo, son pobres predictores de respuesta a volumen, ya que la respuesta a fluidos no puede ser predicha por un valor absoluto de precarga. Por ello han surgido en los últimos años el concepto del monitoreo hemodinámico funcional, que utilizan los llamados parámetros dinámicos, los cuales miden la respuesta hemodinámica del sistema cardiovascular a variaciones controladas de precarga, para predecir adecuadamente la respuesta individual a la carga con fluidos. Los índices dinámicos más investigados miden la respuesta a las variaciones de precarga inducida por la ventilación mecánica, por lo que es necesario comentar las bases fisiológicas de la interacción cardiopulmonar en dicha condición.

Fisiología

El retorno venoso constituye la cantidad de sangre que vuelve al ventrículo derecho, que en ausencia de shunt, equivale al gasto cardíaco. Según Guyton y colaboradores el mismo sería directamente proporcional al gradiente de presión existente entre las pequeñas vénulas (el origen del circuito venoso) y la aurícula derecha (donde toda la sangre venosa es drenada) e inversamente proporcional a la resistencia venosa. La presión implicada en el retorno venoso es denominada Presión sistémica media (Psm), constituyendo asimismo la presión auricular derecha (PAD) la presión opositora a la misma. Esta relación puede expresarse a

través de la siguiente ecuación:

Retorno Venoso = (Presión sistémica media – Presión auricular derecha)/Resistencia venosa

El reservorio venoso puede ser esquemáticamente representado como un recipiente (conteniendo aproximadamente los 2/3 de la sangre corporal total) con una capacitancia variable (de acuerdo al grado de constricción o vasodilatación venosa) con un orificio de salida a su costado. La altura de la localización de este último determina dos compartimentos dentro del recipiente: el volumen localizado por debajo de este orificio de salida, incapaz de generar flujo que es denominado "volumen no estresante", y aquel localizado sobre dicho orificio que es denominado "volumen estresante", siendo el determinante del flujo a través del mismo. La altura del orificio de salida con respecto a la base del recipiente es proporcional a la presión auricular derecha, ya que cuanto más bajo se localice más fácil será el retorno venoso y viceversa. La altura total del fluido contenido en el recipiente es proporcional a la Presión sistémica media. La fuerza conductora del retorno venoso está determinada por la altura del líquido que se encuentra sobre el orificio de salida, que equivaldría al gradiente de presión entre la Psm y la PAD. Este gradiente puede ser controlado, o variando la cantidad de fluido dentro del recipiente, o modificando el tamaño del mismo a través de la constricción o dilatación venosa. Figura 1.

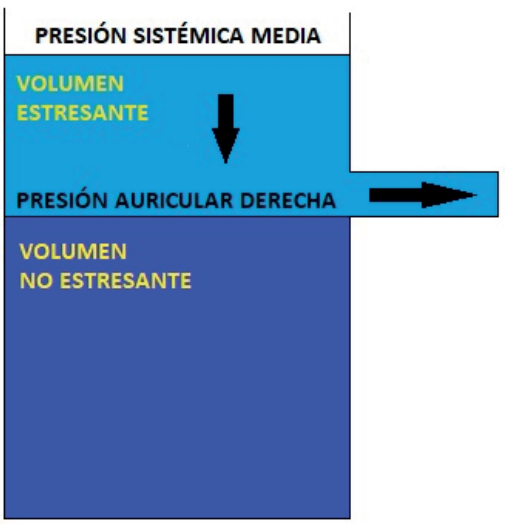


Figura 1. Esquema del reservorio venoso.

Con la infusión de fluidos intravenosos se incrementa el retorno venoso al aumentar el "volumen estresante" (representado por el líquido que se encuentra por arriba del nivel del orificio de salida) en el reservorio venoso. Por otro lado los vasoconstrictores, como la Noradrenalina, pueden incrementar el "volumen estresante" a expensas del "volumen no estresante" (representado por el líquido que se encuentra por debajo del nivel de dicho orificio) incrementando así el retorno venoso.

La relación Frank-Starling

La curva de Frank-Starling del corazón consiste en 2 porciones. Una primera porción recta con una relación lineal entre la precarga y el volumen sistólico. En ésta, cualquier cambio en la precarga es acompañada de un significativo cambio en el volumen sistólico, denominando a esta situación de precarga dependencia; y una segunda porción plana, en la que cualquier modificación de la precarga ventricular está asociado a una variación casi nula del volumen sistólico, denominándose estado de precarga independencia. Tanto el ventrículo derecho como el izquierdo deben ser precarga dependientes al retorno venoso para producir un aumento del gasto cardíaco. Figura 2.

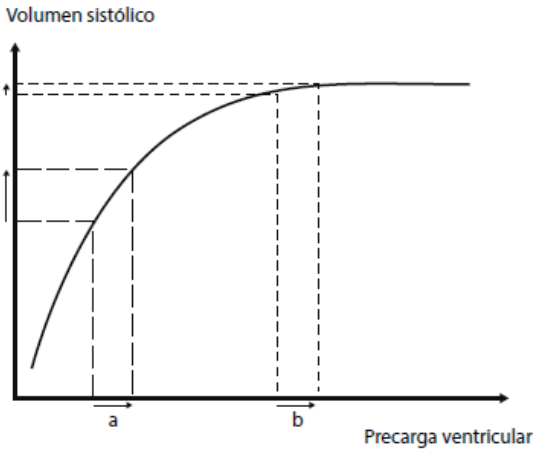


Figura 2. Curva de Frank-Starling. (a) Porción recta de la curva. Cualquier modificación en la precarga produce un incremento en el volumen sistólico (precarga dependencia). (b) Porción plana de la curva. Un incremento en la precarga ventricular izquierda no produce cambios en el volumen sistólico (precarga independencia).

Interacción corazón-pulmón en pacientes ventilados.

La insuflación mecánica disminuye la precarga del ventrículo derecho (VD) debido a una disminución en el retorno venoso relacionado al incremento inspiratorio de la presión pleural. Cabe mencionar que el grado de la reducción inspiratoria del retorno venoso sistémico y por consiguiente del llenado del VD depende del estado del volumen, por consiguiente en pacientes hipovolémicos, la reducción del retorno venoso sistémico durante la insuflación mecánica es más marcada que en pacientes en condiciones hipervolémicas. Este fenómeno puede ser explicado por 3 mecanismos. El primero se debe a un aumento en la presión auricular derecha durante la insuflación mecánica en pacientes hipovolémicos, debido a una mayor transmisión de la presión intratorácica a la aurícula derecha cuando la misma no se encuentra llena. El segundo mecanismo tiene que ver con la colapsabilidad de la vena Cava superior durante la ventilación mecánica, ya que ésta se encuentra directamente influenciada por la presión intratorácica. El tercer mecanismo se debería al incremento en la impedancia del VD producido por el colapso de los vasos alveolares. En consecuencia la insuflación mecánica induce la disminución en la precarga y un aumento en la poscarga del VD, llevando ambos mecanismos a la disminución en el volumen sistólico del VD, el cual es mínimo al final del período inspiratorio. Dicha reducción inspiratoria de la eyección del VD lleva a una disminución del llenado del VI luego de un período de 2 a 3 latidos, correspondiente al tiempo de tránsito sanguíneo por la circulación pulmonar, lo que resulta en una disminución del volumen sistólico (VS) del ventrículo izquierdo (VI), el cual es mínimo durante el período espiratorio. Figura 3.

Por consiguiente, la ventilación intermitente con presión positiva induce cambios cíclicos en el VS del VI (máximo durante el período inspiratorio y mínimo durante el período espiratorio) el cual se encuentran principalmente relacionado a la disminución espiratoria de la precarga del VI debido a la disminución inspiratoria del VS del VD. Figura 4.

La magnitud de los cambios respiratorios en el VS del VI dependen del estado de volumen y de la posición de ambos ventrículos en la relación de Frank-Starling. Cuando el ventrículo opera en la parte ascendente de la curva, un cambio en su precarga induce un mayor cambio en el VS (condición de precarga dependencia). En contraste, cuando el mismo opera en la posición plana de dicha relación, un cambio similar en la precarga induce sólo un mínimo cambio en su volumen sistólico (condición de precarga independencia). La presencia de una amplia variación respiratoria en el VS del VI significaría que ambos ventrículos se encuentran en un estado de precarga dependencia. La presencia de una variación respiratoria pequeña en el VS del VI indica que al menos uno de los ventrículos es precarga independiente.

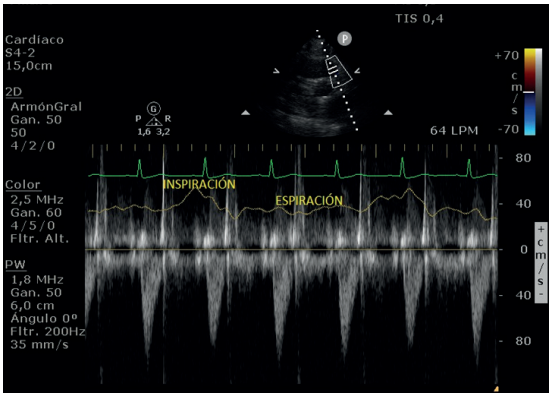


Figura 3. Variación respirofásica del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho, observándose su disminución durante la fase inspiratoria y su aumento durante la fase espiratoria, en un estado de precarga dependencia.

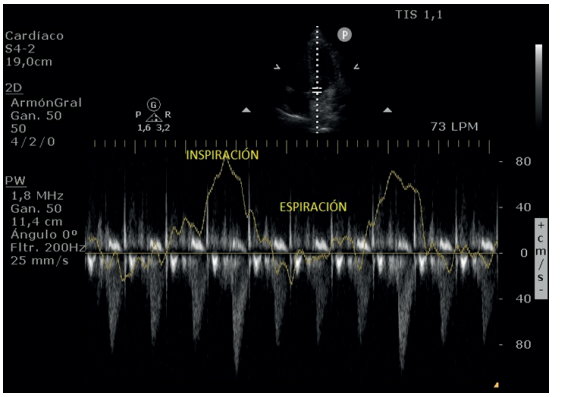


Figura 4. Variación respirofásica del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, observándose su disminución durante la fase espiratoria y su aumento durante la fase inspiratoria por el tiempo de tránsito sanguíneo por la circulación pulmonar desde el ventrículo derecho, en un estado de precarga dependencia.

Desde que la ventilación mecánica es capaz de inducir cambios cíclicos en la precarga cardíaca, la variación respiratoria del volumen sistólico y sus subrogados tales como la presión de pulso, flujo subaórtico por doppler, volumen sistólico por análisis de la onda de pulso, curva de pulso oximétrica, etcétera, han demostrado predecir respuesta a fluidos en pacientes críticos.

Estimación del volumen sistólico por Ecocardiografía doppler

La ecocardiografía doppler provee una manera sencilla de estimar el volumen sistólico y por consiguiente el gasto cardíaco de forma no invasiva. El volumen sistólico es la cantidad de sangre eyectada en un latido cardíaco, el cual si se lo multiplica por la frecuencia cardíaca nos da el gasto cardíaco o volumen minuto.

Gasto cardíaco = Volumen sistólico x Frecuencia cardíaca

El método ecocardiográfico más aceptado y utilizado en la práctica para estimar el volumen sistólico consiste en utilizar el diámetro del tracto de salida del VI (TSVI) y el espectro doppler del flujo del mismo.

Pasos a seguir para la estimación del volumen sistólico por ecocardiografía doppler:

1. Obtener la vista paraesternal, eje largo del corazón, posicionando el transductor sectorial a nivel del 2°, 3° o 4° espacio intercostal izquierdo, pegado al borde esternal, con la marca del transductor apuntando hacia el hombre derecho. Figura 5.

2. Detener la imagen en la sístole, cuando ambas valvas aórticas se encuentran completamente abiertas, para medir el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel donde se insertan las valvas, utilizando el caliper. Calcular el área del tracto de salida del ventrículo izquierdo aplicando la siguiente fórmula (Figura 6):

Área del TSVI en cm2 = π x radio del TSVI^2

Figura 5. Posición del transductor para la ventana paraesternal eje largo.

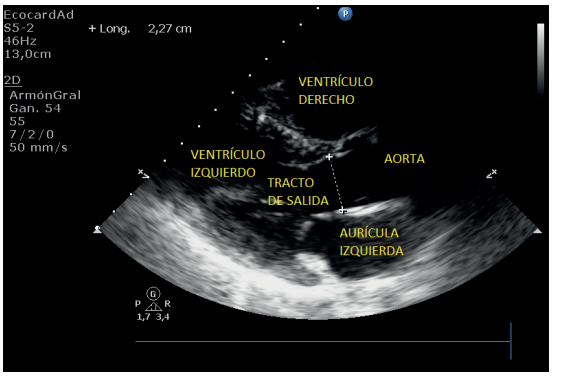


Figura 6. Medición del diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo en venta paraesternal eje largo, que es igual a 2,2 cm. El cálculo a realizar para obtener el área del TSVI sería: π x 1,1^2 que sería igual a 3,7 cm^2.

3. Obtener la vista apical de 5 cámaras del corazón, posicionando el transductor sectorial a nivel del choque de punta del corazón, con la marca del transductor apuntando hacia la axila izquierda visualizando inicialmente la ventana apical de 4 cámaras. Al inclinar la cola del transductor ligeramente hacia abajo se obtendrá la ventana apical de 5 cámaras. Figuras (7 - 10).

Figura 7. Posición del transductor para la ventana apical de 4 cámaras.

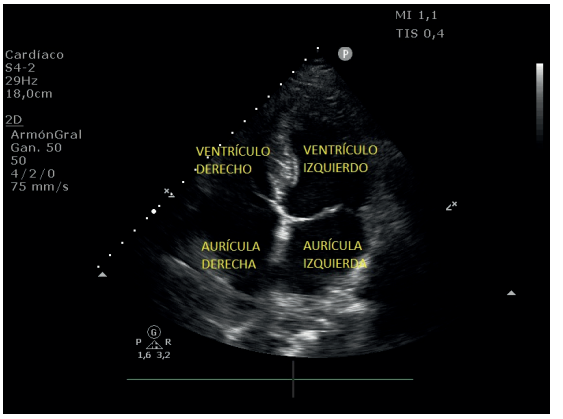


Figura 8. Ventana apical de 4 cámaras.

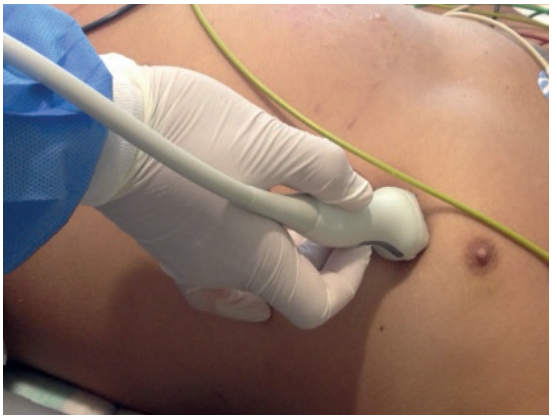


Figura 9. Posición del transductor para la ventana apical de 5 cámaras al inclinar ligeramente la cola del transductor hacia abajo desde la ventana apical de 4 cámaras.

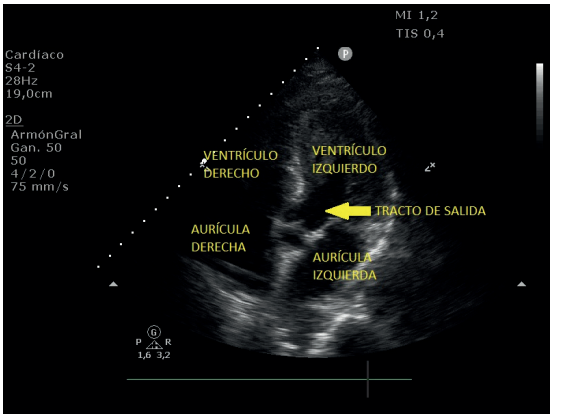


Figura 10. Ventana apical de 5 cámaras.

4. Activar el modo doppler color a nivel del TSVI que permite visualizar el flujo en color azul, para luego obtener el espectro del flujo correspondiente al tracto de salida del ventrículo izquierdo, posicionando el box del doppler pulsado justo por encima de la inserción de la válvula aórtica. Figura 11.

5. Pausar la imagen, y trazar todo el contorno del doppler espectral para obtener el VTI (integral velocidad-tiempo), que representa la distancia que recorre la sangre en un latido sistólico. Figura 12.

6. Calcular el volumen sistólico aplicando la siguiente fórmula:

Volumen sistólico = Área del TSVI x VTI del TSVI

7. Calcular el gasto cardíaco o volumen minuto:

Gasto cardíaco =
Volumen sistólico x frecuencia cardíaca

Parámetros dinámicos predictores de respuesta a fluidos por Ecografía y Doppler

Variación del flujo del tracto de salida del Ventrículo izquierdo

La variación respiratoria del flujo del TSVI que se mide en la ventana apical de 5 cámaras puede ser utilizada como un parámetro dinámico de respuesta a volumen ya sea midiendo la variación de la velocidad pico sistólica o del VTI que se utiliza como un subrogado del volumen sistólico. Figura 13 y 14.

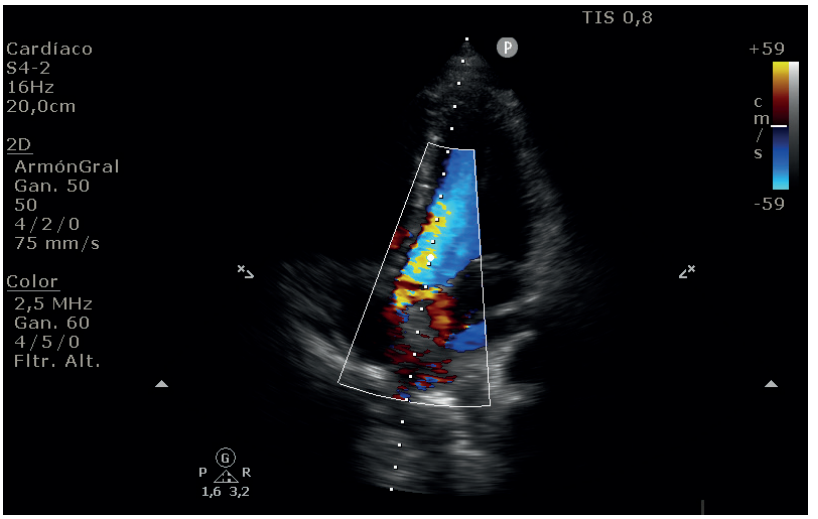


Figura 11. Flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo en azul al aplicar doppler color.

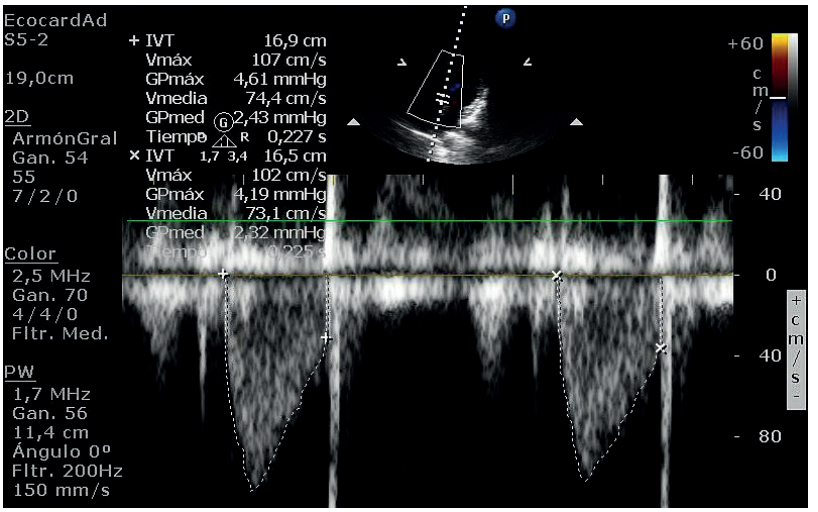


Figura 12. Medición del VTI (integral velocidad tiempo) del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Se promedian 2 mediciones que es igual a 16,7cm. El cálculo a realizar para obtener el volumen sistólico sería: 3,7cm^2 x 16,7 cm que es igual a 61,7 cm^3 o mL. Si la frecuencia cardíaca es de 80 latidos/min, el gasto cardíaco sería 61,7 mL x 80 latidos/min, que sería igual a 4,9 litros/min.

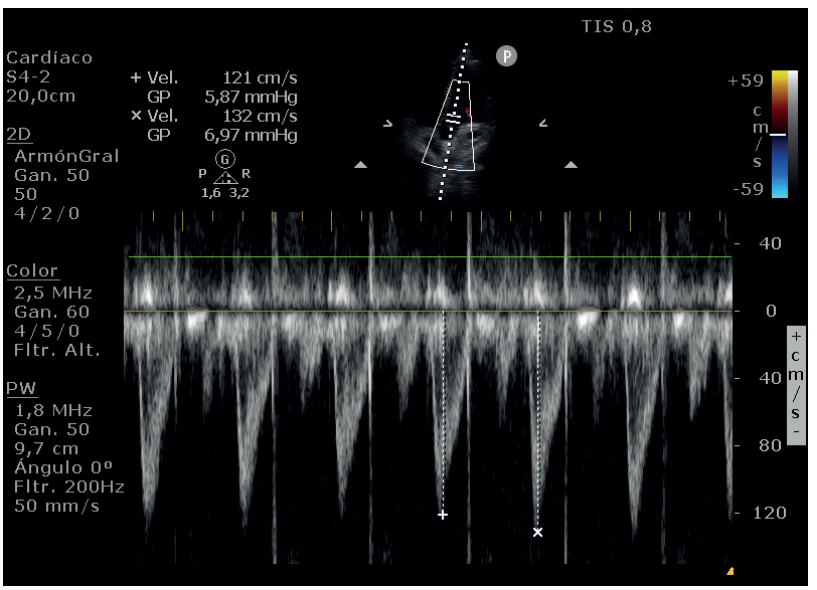


Figura 13. Medición de las velocidades pico sistólicas máxima (inspiración) y mínima (espiración) del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un valor de variación de 8,6%.

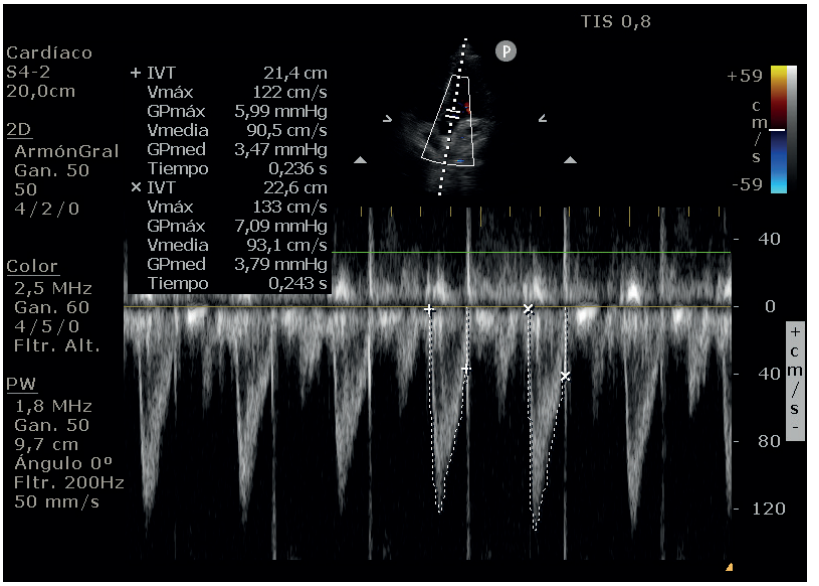


Figura 14. Medición de las integrales velocidad-tiempo máxima (inspiración) y mínima (espiración) del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un valor de variación de 5,4%.

$$\text{Variación de Velocidad pico sistólica (VPS)} = \frac{\text{(VPS máxima - VPS mínima)}}{\text{(VPS máxima + VPS mínima)/2)}}$$

$$\text{Variación del VTI del tracto de salido del VI} = \frac{\text{(VTI máximo - VTI mínimo)}}{\text{(VTI máximo + VTI mínimo)/2)}}$$

Un valor de corte de 12% de variación de velocidad pico sistólica y de 20% de variación de VTI del tracto de salida del VI son útiles para discriminar entre respondedores y no respondedores a fluidos con una sensibilidad de 100% y 78% y especificidad de 89% y 92% respectivamente.

Variación del tracto de salida del Ventrículo derecho

Siguiendo el mismo principio se puede utilizar la variación respiratoria del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD) que se mide a nivel del tracto del salida del VD en la ventana paraesternal eje corto en el plano de los grandes vasos, midiendo la variación del VTI. Figuras 15 - 18.

$$\text{Variación del VTI del tracto de salido del VD} = \frac{\text{(VTI máximo - VTI mínimo)}}{\text{(VTI máximo + VTI mínimo)/2)}}$$

Un valor de corte de 14% de variación de variación de VTI del tracto de salida del VD es útil para discriminar entre respondedores y no respondedores a fluidos con una sensibilidad de 92% y especificidad de 87%.

Figura 15. Posición del transductor para la ventana paraesternal eje corto.

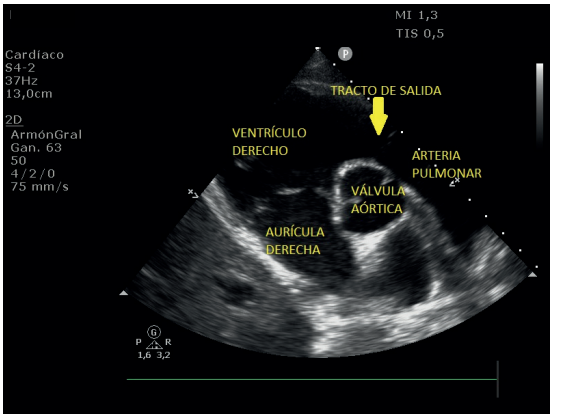


Figura 16. Plano de los grandes vasos de la vista paraesternal eje corto.

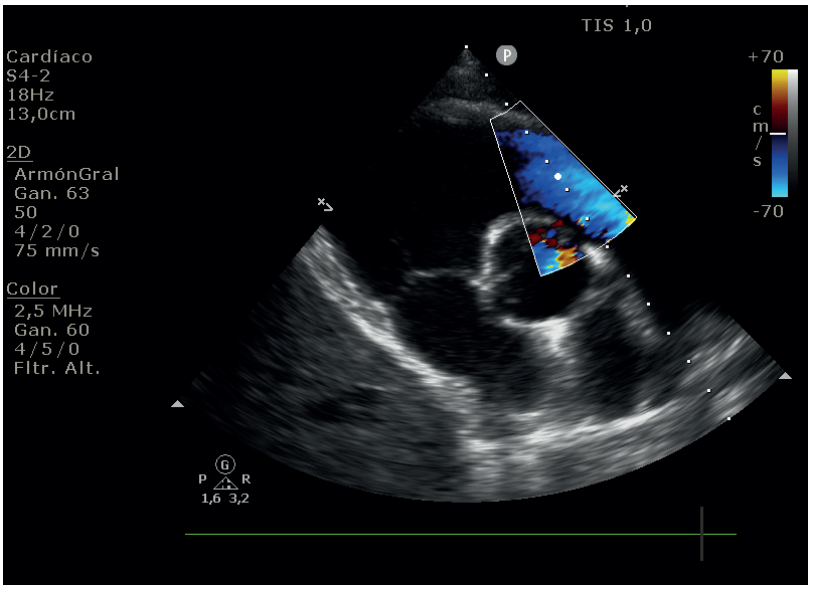


Figura 17. Flujo del tracto de salida del ventrículo derecho en azul al aplicar doppler color.

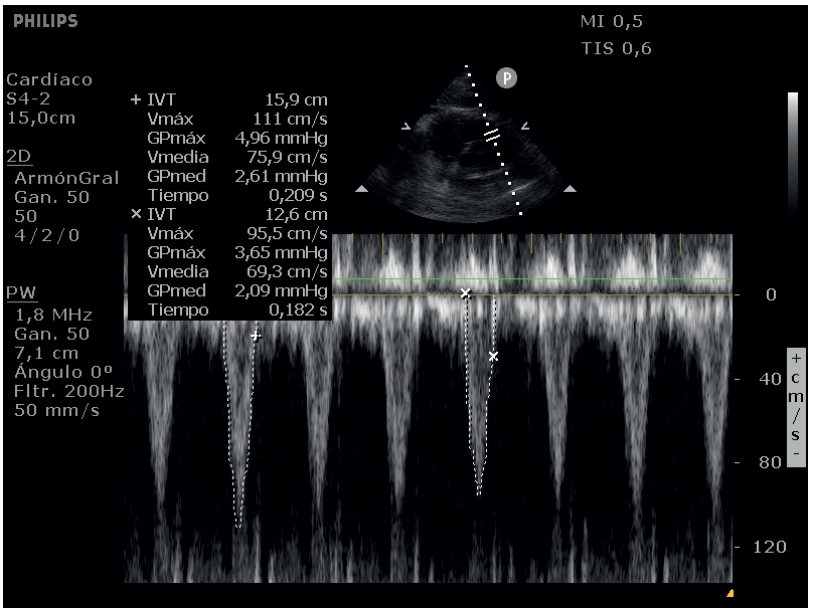


Figura 18. Medición de las integrales velocidad-tiempo máxima (espiración) y mínima (inspiración) del flujo del tracto de salida del ventrículo derecho, con un valor de variación de 23%.

Índice de distensibilidad de vena Cava Inferior

La ventilación mecánica en su fase inspiratoria produce el aumento de la presión intrapleural, que es transmitida a la aurícula derecha, produciendo la disminución del retorno venoso, evidenciándose lo contrario en la fase espiratoria, lo cual se ve reflejado en el aumento inspiratorio y disminución espiratoria del diámetro de la vena cava inferior (VCI). Estos cambios cíclicos que se observan en dicha vena son más notorios en estados de hipovolemia, siendo la base fisiológica para el uso del índice de distensibilidad de la vena Cava inferior (dVCI) como parámetro de predicción de respuesta a fluidos.

Se debe obtener una vista subcostal del corazón, posicionando el transductor sectorial en la región subxifoidea apuntando hacia el hombro izquierdo con la marca del transductor dirigido hacia el flanco izquierdo del paciente. Luego se debe rotar el transductor 90° desde la mencionada posición, de manera tal de dirigir la marca del transductor hacia arriba, angulando lentamente hacia el costado derecho del paciente hasta visualizar la vena Cava inferior en un corte longitudinal. Figuras 19 - 23. Es recomendable utilizar el modo M situando el cursor aproximadamente a 1 cm distal de la unión con la vena suprahepática, o a 2 cm de la unión entre la VCI y la aurícula derecha, registrándose su variación inspiratoria y espiratoria durante un ciclo respiratorio, aplicando luego la siguiente ecuación:

$$dVCI = \frac{\text{(Diámetro máximo de VCI – Diámetro mínimo de VCI)}}{\text{Diámetro mínimo de VCI}}$$

Figura 19. Posición del transductor sectorial para la ventana subcostal.

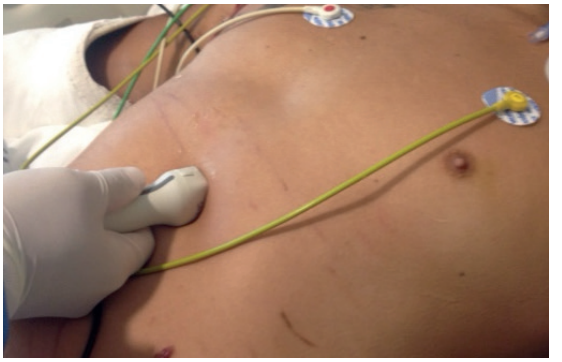


Figura 21. Posicionamiento del transductor sectorial para visualización de vena cava inferior en el eje longitudinal, rotando 90º dirigiendo la marca hacia arriba.

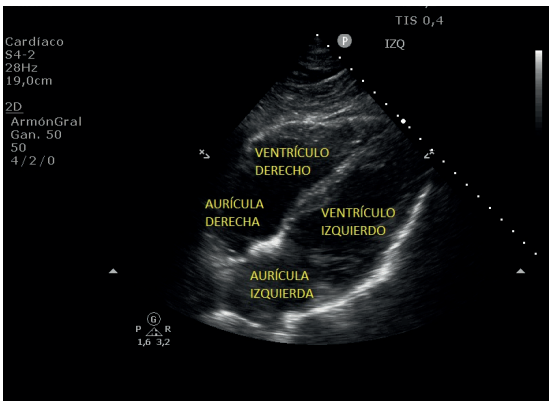


Figura 20. Ventana subcostal.

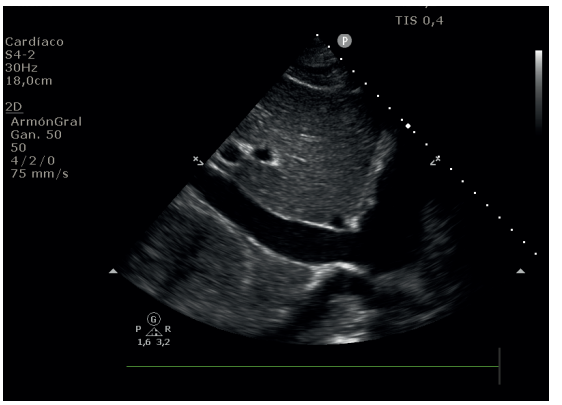


Figura 22. Ventana subcostal con visualización de vena cava inferior en el eje longitudinal.

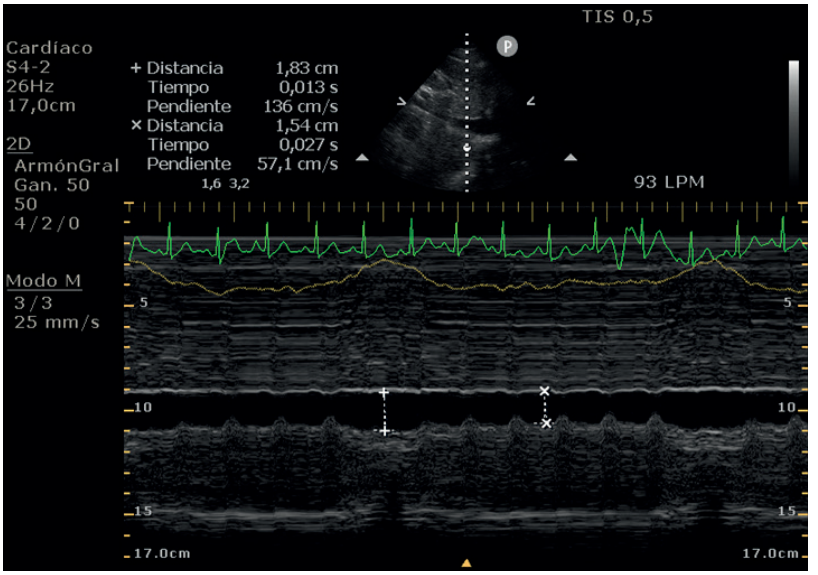


Figura 23. Medición de diámetro máximo (inspiración) y diámetro mínimo (espiración) de vena cava inferior, con un valor del índice de distensibilidad de VCI de 18,8%.

Un valor de corte de 18% de índice de distensibilidad de la vena Cava inferior es útil para predecir respuesta a fluidos con una sensibilidad y especificidad del 90%.

Es importante mencionar, que los índices de interacción cardiopulmonar descriptos hasta ahora, pueden ser utilizados sólo en condiciones específicas, tales como la presencia de ritmo sinusal regular, ausencia de disfunción ventricular derecha, relación frecuencia cardíaca/frecuencia respiratoria mayor a 0,6 y estar totalmente adaptados a la ventilación mecánica con sedación profunda o coma. También se debe tener el cuenta que un VT (volumen tidal) menor a 7mL/kg podría ser responsables de falsos negativos, debido a que un bajo VT podría ser inadecuado para inducir un cambio significativo en la precarga.

Para sobrellevar estas limitaciones se han propuesto otros parámetros dinámicos que no dependerían de dichas condiciones, siendo aún útiles en ventilación espontánea. Los más utilizados son el test de pausa teleespiratoria, test de elevación pasiva de miembros inferiores (Passive leg raising test) y el minidesafío con fluidos (Minifluid Challenge).

Test de pausa tele-espiratoria

Como se ha descripto anteriormente, en los pacientes en ventilación mecánica la fase inspiratoria aumenta la presión intratorácica, y consecuentemente disminuye el retorno venoso. La aplicación de una pausa teleespiratoria en el respirador evitaría el aumento de la presión intratorácica causada por la fase inspiratoria, aumentando consiguientemente el retorno venoso, así como también el volumen sistólico si el paciente fuese precarga dependiente. Monnet y colaboradores demostraron que la aplicación de una pausa teleespiratoria de 15 segundos, es un método útil para predecir respuesta a fluidos. El aumento de la presión de pulso (de la línea arterial invasiva) postmaniobra mayor al 5% es capaz de predecir respuesta a fluidos con una sensibilidad de 87% y una especificidad de 100%, mientras el aumento del volumen sistólico por análisis del contorno del pulso (Picco) con el mismo valor de corte lo hacía con una sensibilidad de 91%, y una especificidad de 100%. La única condición necesaria para utilizar este método es que el paciente esté en ventilación mecánica y que el quipo permita realizar dicha pausa por 15 segundos sin mediar la interrupción por parte del paciente. Figura 24.

Georges y colaboradores, demostraron que el test de pausa tele-espiratoria de 12 segundos, podría ser realizada utilizando el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo por ecocardiografía doppler. Un aumento del VTI de 9% podría predecir respuesta a fluidos con una sensibilidad de 89% y especificidad de 95%.

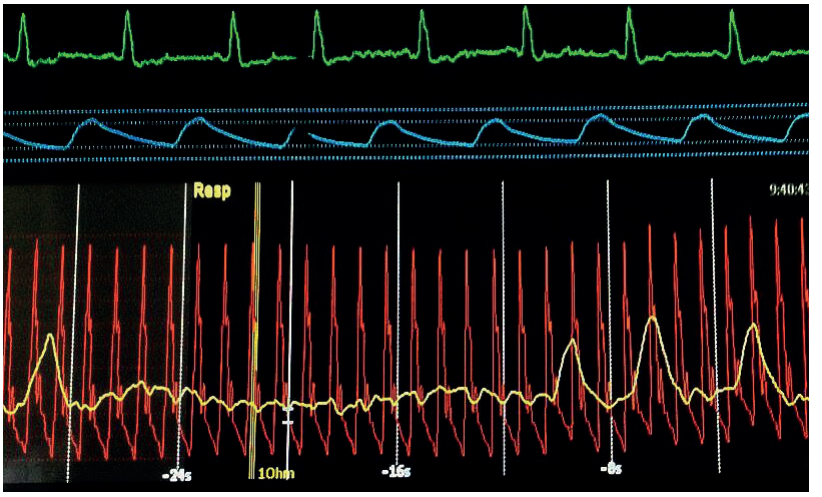


Figura 24. Aumento de la presión de pulso luego de una prueba de pausa tele-espiratoria de 15 segundos.

Pasos a seguir (Figuras 25 y 26):

1. Se mide el VTI del TSVI basal (promediando 3 o más mediciones) en la vista apical de 5 cámaras.

2. Se aplica una pausa espiratoria de 15 segundos, y se vuelve a medir el VTI del TSVI (promediando 3 o más mediciones) registrados en los últimos segundos.

3. Realizar los cálculos correspondientes, utilizando la siguiente ecuación:

$$\text{Variación del VTI} = \frac{\text{(VTI pausa tele-espiratoria - VTI basal)}}{\text{(VTI pausa tele-espiratoriaen + VTI basal/2)}}$$

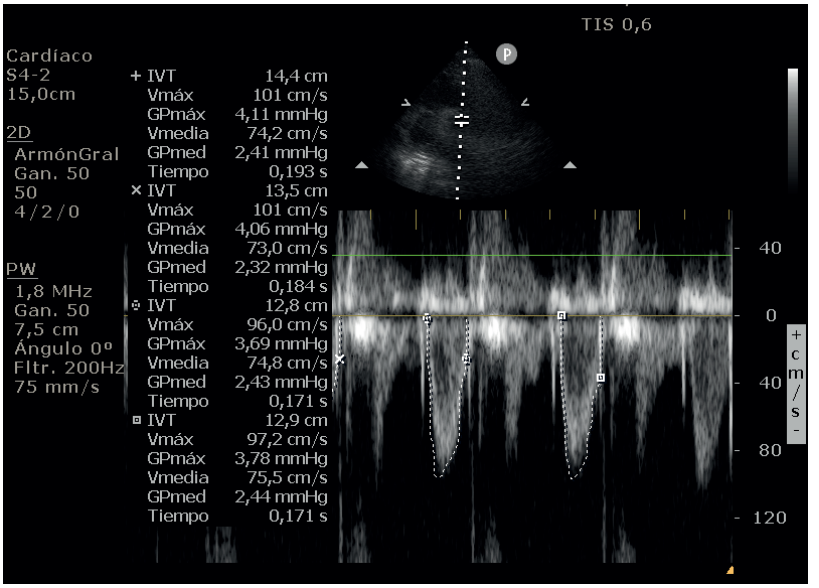


Figura 25. Medición del VTI del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo (4 consecutivos) en condición basal, con un VTI promedio de 13,4cm.

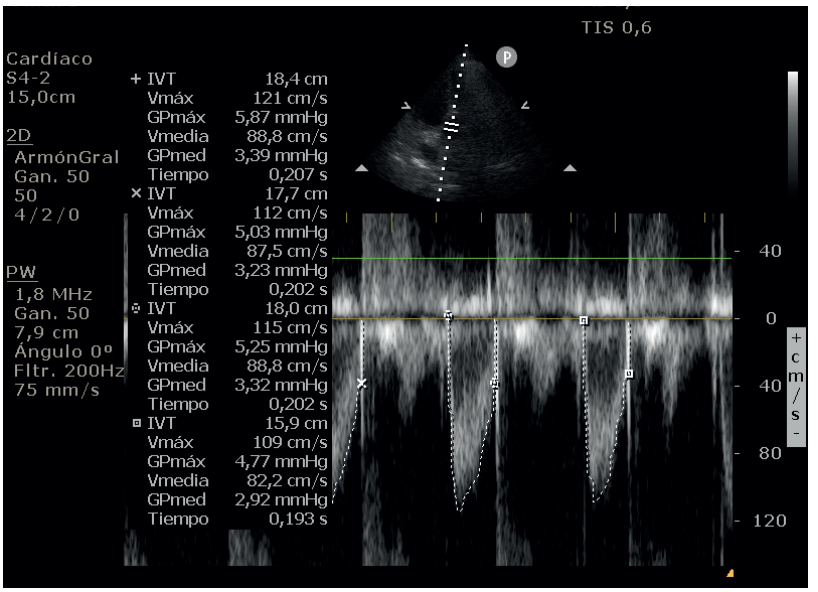


Figura 26. Medición del VTI del flujo del tracto de salida del ventrículo izquierdo (4 consecutivos) con maniobra la maniobra de pausa teleespiratoria, con un VTI promedio de 17,5 cm, que representa un aumento del 26,6%.

De manera similar Jozwiak y colaboradores, publicaron un estudio similar, en la que usaban tanto la maniobra de pausa teleespiratoria con el consiguiente aumento del VTI con respecto al basal, así como una maniobra de pausa teleinspiratoria con la consiguiente disminución del VTI con respecto al basal, sumando luego ambas variaciones para poder obtener un valor de corte más elevado, para evitar el error derivado de la variabilidad del método.

Test de elevación pasiva de miembros inferiores (Passive leg raising test)

La elevación pasiva de miembros inferiores, ha sido propuesta como una maniobra alternativa modificadora de la precarga, basándose en el hecho de que puede producir un incremento reversible del retorno venoso desde los miembros inferiores al tórax, al inducir una transferencia gravitacional de sangre desde las partes inferiores del cuerpo hacia el compartimiento circulatorio central y especialmente hacia las cavidades cardíacas.

Desde el punto de vista fisiológico la elevación pasiva de miembros inferiores (PLR) recluta una parte de la sangre contenida en los reservorios venosos y convierte el "volumen no estresante" en "volumen estresante", y consecuentemente aumenta la precarga de VD, a través de un incremento de la Psm. Si el VD es precarga dependiente, el aumento del retorno venoso resulta en un incremento en el gasto cardíaco derecho y por lo tanto del llenado del VI. Como resultado del aumento de la precarga del VI, se produce un incremento del gasto cardíaco, dependiente del grado de reserva de precarga del VI.

Un punto importante es que el incremento de la precarga inducida por el PLR desaparece completamente cuando los miembros inferiores vuelven a la posición horizontal. El efecto hemodinámico del PLR es similar a la infusión de fluidos y no es afectada por la presencia de respiración espontánea, ni por la presencia de arritmias.

Se observó que el aumento del flujo aórtico a nivel de la aorta descendente torácica inducida por el PLR en pacientes precarga dependientes ocurría en pocos segundos, siendo máxima al minuto aproximadamente de empezada dicha maniobra. Por lo tanto, el fenómeno hemodinámico del PLR debería ser evaluado durante el rango de tiempo comprendido entre los 30 y 90 segundos posteriores a la maniobra.

El nivel de presión intraabdominal constituye un factor importante a considerar ya que al encontrarse la misma elevada, podría impedir la transferencia de sangre al compartimiento central.

El PLR ha sido validado para predecir respues-

ta a fluidos, pero requiere la determinación del gasto cardíaco con dispositivos de rápida respuesta ya que los cambios hemodinámicos son transitorios. Las técnicas disponibles al presente son la ecocardiografía transtorácica, doppler esofágico, termodilución transpulmonar (Picco) y ultrasonido doppler transtorácico (USCOM).

Según el estudio de Monnet y colaboradores el PLR produjo cambios en el VTI aórtico de 12,5% o más, prediciendo respuesta a volumen con una sensibilidad de 77% y especificidad de 100%. Biais y colaboradores demostraron que el aumento del VS por Ecocardiografía transtorácica producido por el PLR de más del 13% predecía la respuesta a la expansión con volumen con una sensibilidad de 100% y una especificidad de 90%.

Pasos a seguir (Figuras 27 - 30):

4. En posición semisentada con la cabecera a 45º, se mide el VTI del TSVI basal (promediando 3 o más mediciones).

5. Posicionar el paciente en el plano horizontal, elevando los miembros inferiores 45º, midiendo el VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo (promediando 3 o más mediciones) dentro de los 30 a 90 segundos de realizada la maniobra.

6. Realizar los cálculos correspondientes, utilizando la siguiente ecuación:

$$\text{Variación del VTI} = \frac{\text{(VTI en PLR - VTI en posición semisentada)}}{\text{(VTI en PLR + VTI en posición semisentad/2)}}$$

Figura 27. Medición del VTI del tracto de salida del ventrículo izquierdo en posición basal (semisentada).

Figura 29. Medición del VTI del TSVI con maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores.

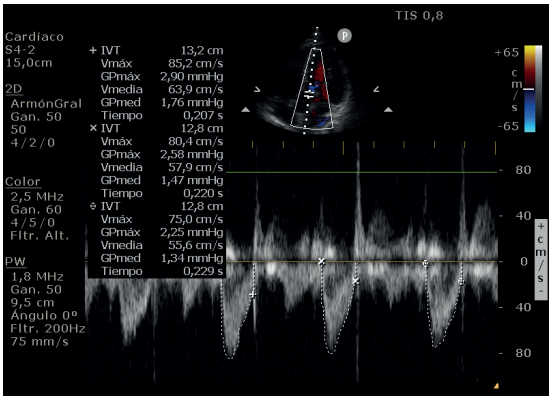


Figura 28. Medición del VTI del TSVI (3 consecutivos) en condición basal, con un VTI promedio de 12,9 cm.

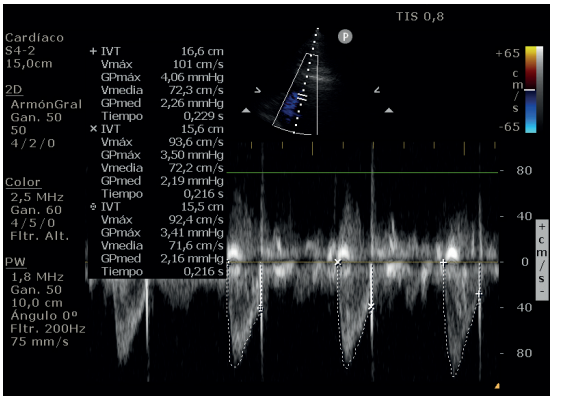


Figura 30. Medición del VTI del TSVI (3 consecutivos) con maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores, con un VTI promedio de 15,9 cm, que representa un aumento del 20,8%.

Minidesafío de fluidos (Minifluid Challenge)

Hay situaciones, como la presencia de fractura de miembros inferiores o de pelvis, en la que la maniobra de elevación pasiva de miembros inferiores no puede ser utilizada. Esto ha llevado a desarrollar un nuevo método para evaluar la predicción de respuesta a fluidos denominado Minidesafío de fluidos, que consiste en la infusión de un bajo volumen de fluido en un tiempo rápido, generando el aumento del retorno venoso, a través de un incremento de la Psm, resultando en el aumento del gasto cardíaco en condiciones de precarga dependencia ventricular.

Pasos a seguir (Figura 31):

1. Medir el VTI (subrogado del volumen sistólico) a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo en condición basal.

2. Infundir 100 mL de un coloide aproximadamente en 1 minuto y medir inmediatamente el VTI a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo.

3. Realizar la siguiente ecuación:

$$\text{Variación del VTI con Minidesafío de fluidos} = \frac{\text{(VTI luego de Minidesafío – VTI basal)}}{\text{(VTI luego de Minidesafío + VTI basal)/2)}}$$

Un valor de corte de 10% es útil para predecir respuesta a fluidos con una sensibilidad de 95% y especificidad de 78%.

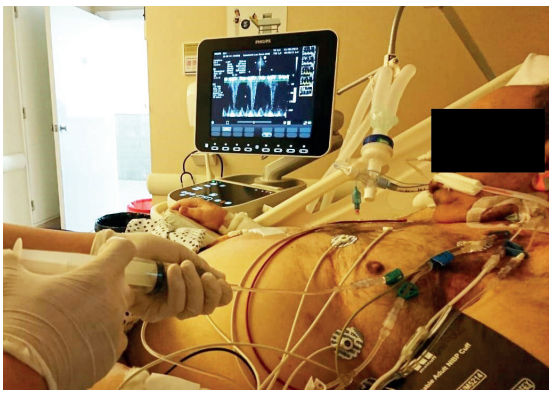


Figura 31. Prueba de Minidesafío con fluidos utilizando una jeringa para la infusión de 100 mL de coloides en un período de 1 minuto.

2) DEPRESIÓN MIOCÁRDICA (MIOCARDIOPATÍA SÉPTICA)

La miocardiopatía séptica es la depresión miocárdica aguda y reversible inducida por la sepsis. La misma puede afectar la función sistólica del VI, la función diastólica del VI y/o la función sistólica del VD. Se postula que en su fisiopatología estarían involucrados la acción de varias citokinas, alteraciones en la microcirculación y disfunción mitocondrial a nivel del tejido miocárdico.

a) Disfunción ventricular sistólica izquierda

Según la literatura su incidencia es de aproximadamente 60% luego del tercer día. Dado que en la etapa temprana del shock séptico, se caracteriza por la presencia de una marcada disminución del tono vascular, asociado a un ventrículo izquierdo hiperkinético, muchas veces la disfunción ventricular izquierda queda enmascarada por la disminución de la postcarga del ventrículo izquierdo. Por eso es común que con el uso de los vasopresores, al restaurar la resistencia sistémica vascular, se ponga de manifiesto la depresión miocárdica del VI. El tratamiento se basa en el empleo de drogas inotrópicas como la Dobutamina, por lo cual la ecocardiografía no sólo cumple un rol fundamental en el diagnóstico, sino también en la monitorización a la terapéutica implementada.

Existen distintos métodos ecocardiográficos para la evaluación de la función sistólica del VI, además de la valoración cualitativa. Aunque son descriptos de manera más detallada en otros capítulos, se describirán de manera rápida algunas de las más usadas en la práctica diaria en los cuidados intensivos.

Distancia mitro-septal

Se basa en el análisis de la distancia de separación que existe entre la valva anterior de la válvula mitral y el septum interventricular en la ventana paraesternal eje largo, durante la diástole, como expresión de función ventricular sistólica del VI, siendo lo normal una distancia menor a 7mm. Cuando dicha distancia es mayor a 10mm se considera que la función sistólica del VI se encuentra alterada.

La manera más frecuente de medirla es utilizando el modo M, en la venta paraesternal eje largo, posicionando el plano del corte que pase a través del septum interventricular y la porción más distal de la valva anterior de la válvula mitral, para luego medir en el momento de su máxima apertura la distancia existente entre los mismos. Cabe mencionar que al utilizar el modo M, el plano del corte a analizar debe pasar lo más perpendicularmente posible al septum interventricular, para que no halla errores. Figura 32 y 33.

Excursión sistólica del plano del anillo mitral (MAPSE)

La excursión sistólica del plano del anillo mitral es una medición que se realiza en modo M y está relacionado con la función ventricular longitudinal izquierda. Es un parámetro muy sencillo de realizar que permite estimar la función sistólica del VI.

Se realiza utilizando el modo M, posicionando el plano de corte a nivel del borde lateral y/o borde medial del anillo mitral en la ventana apical de 4 cámaras, evaluando de esta forma

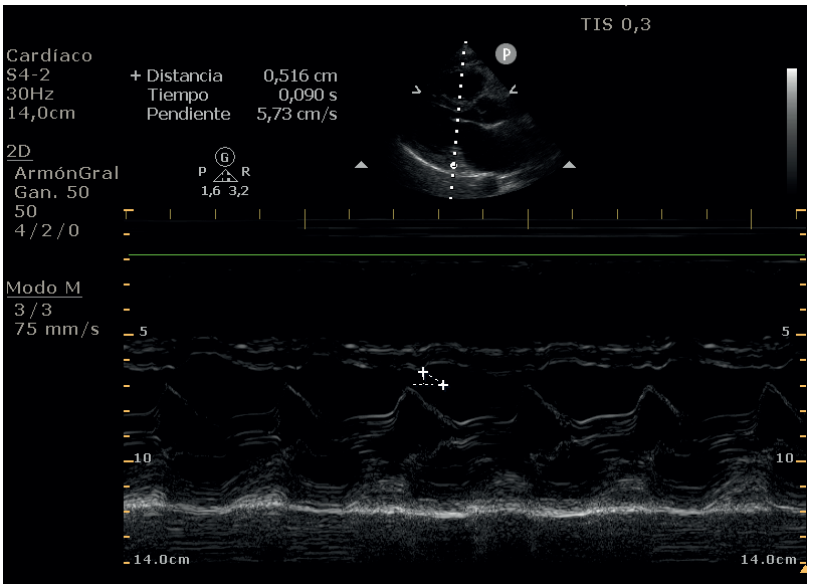


Figura 32. Medición de la distancia mitro-septal en modo M con un valor de 5 mm en un paciente con la función sistólica del VI conservada.

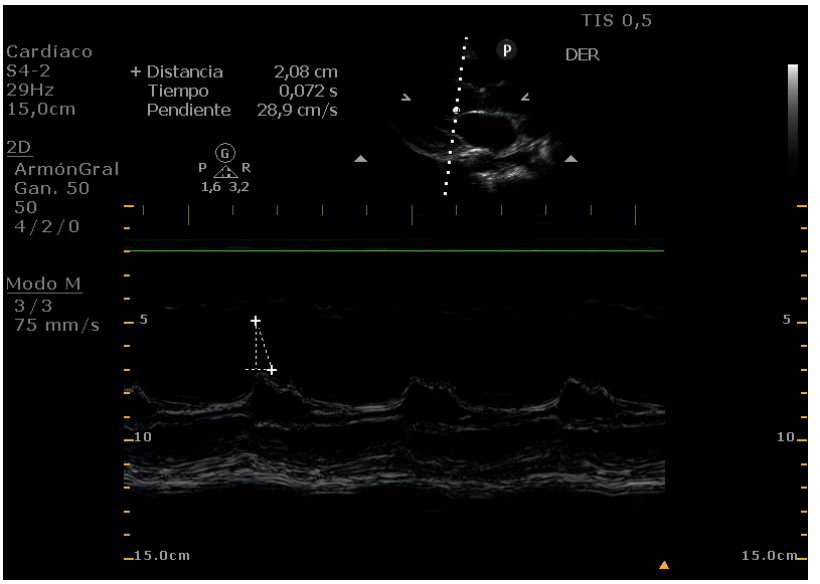


Figura 33. Medición de la distancia mitro-septal en modo M con un valor de 20 mm en un paciente con la función sistólica del VI severamente deteriorada.

la excursión sistólica midiendo su altura. Se considera como valores normales mayores a 10 mm a nivel del borde medial y mayor a 16mm a nivel del borde lateral del anillo mitral. Figuras 34 y 35.

Fracción de acortamiento

La fracción de acortamiento (FAC) mide el acortamiento sistólico de las fibras circunferenciales del ventrículo izquierdo. Se calcula obteniendo el diámetro de fin de diástole y el diámetro de fin de sístole en una vista paraesternal eje largo o eje corto, en el plano de los músculos papilares, pudiendo usarse el modo bidimensional o modo M, considerándose valor normal mayor al 25%. Figuras 36 y 37.

$$\text{FAC} = \frac{\text{Diámetro de fin de diástole} - \text{Diámetro de fin de sístole}}{\text{Diámetro de fin de diástole}} \times 100$$

Al usar los parámetros hasta ahora mencionados uno asume que la contractilidad es homogénea, por lo que no sería recomendable utilizarlos

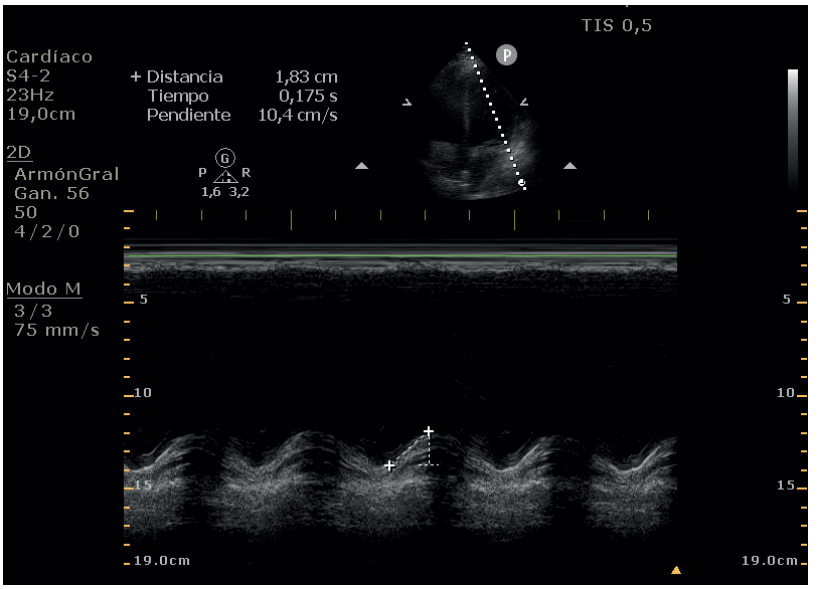


Figura 34. Excursión sistólica del plano del anillo mitral lateral en modo M con un valor de 1,8cm en un paciente con función sistólica del VI conservada.

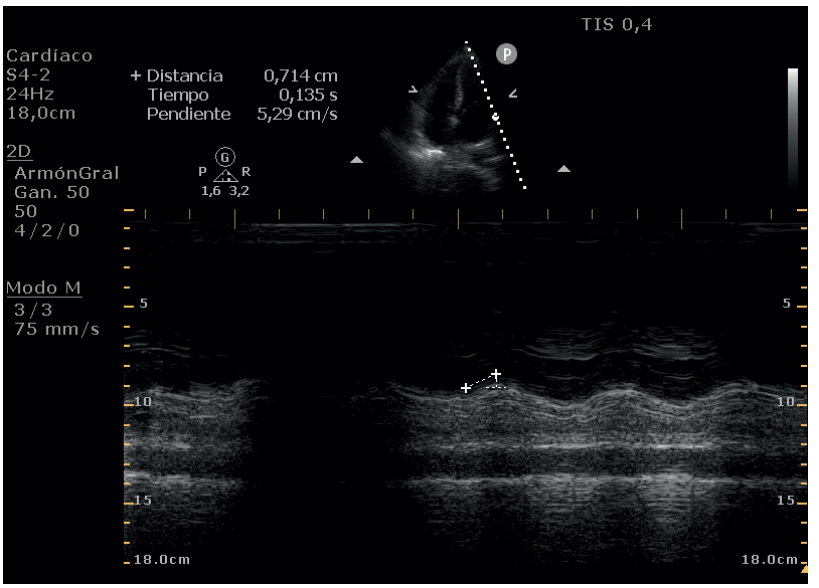


Figura 35. Excursión sistólica del plano del anillo mitral lateral en modo M con un valor de 0,7cm en un paciente con función sistólica del VI deteriorada.

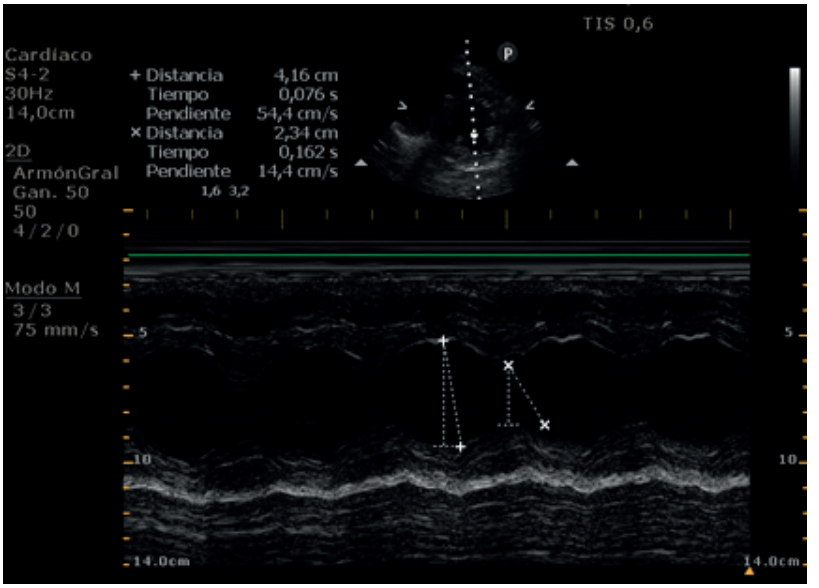


Figura 36. Medición de la FAC en modo M en la ventana parasternal eje corto en el plano de los músculos papilares, con un valor de 43% en una paciente con función sistólica del VI conservada.

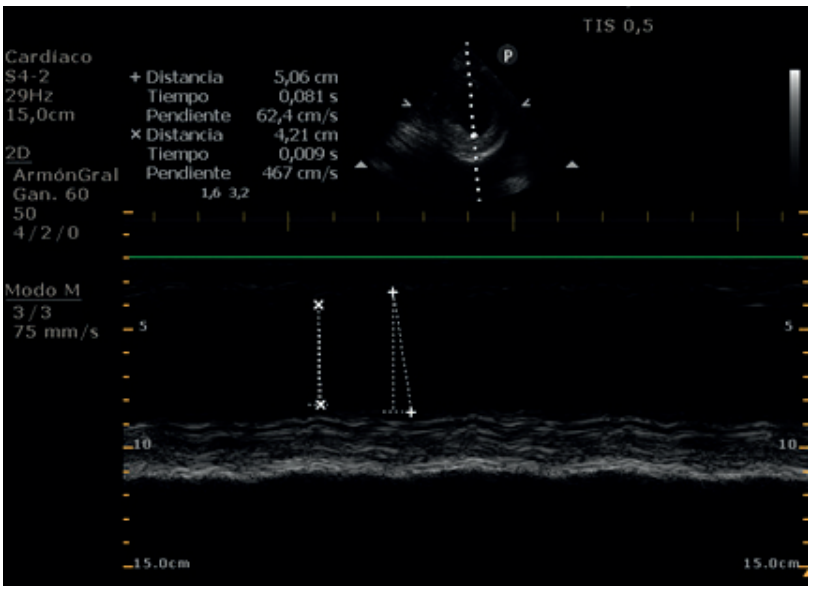


Figura 37. Medición de la FAC en modo M en la ventana paraesternal eje corto en el plano de los músculos papilares, con un valor de 16% en una paciente con función sistólica del VI severamente deteriorada.

si presenta alteración de la motilidad regional del ventrículo izquierdo, ya que podría suscitar a errores en la estimación.

Fracción de eyección (Simpson)

La fracción de eyección (Fey) es la cantidad de sangre expulsada luego de cada contracción ventricular. Existen varias formas de estimarla. El método de Simpson es el más conocido y se basa en dividir la cavidad ventricular en varias porciones iguales, calculando su volumen en forma aislada para luego sumarlos. Se puede realizar en modo biplanar, utilizando la ventana apical de 4 y 2 cámaras, que es más exacto o monoplanar, utilizando sólo la ventana apical de 4 cámaras. Figuras 38 - 41.

Para su medición ya viene preestablecido el software para realizarlo en la mayoría de los equipos, y consiste básicamente en obtener el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo y el volumen de fin de sístole trazando el borde del endocardio en la vista apical de

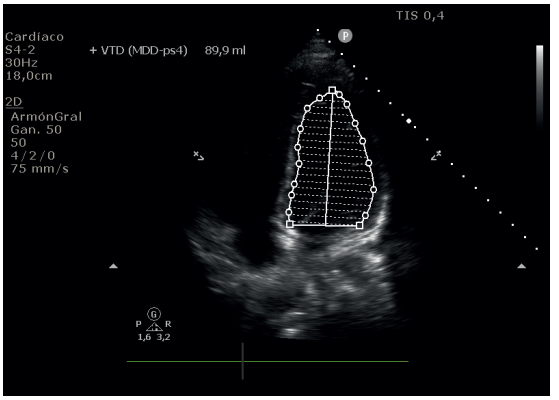


Figura 38. Cálculo automatizado del volumen de fin de diástole del VI por método de Simpson en vista apical de 4 cámaras.

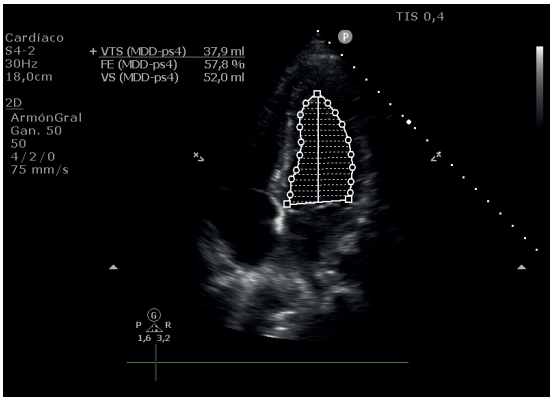


Figura 39. Cálculo automatizado del volumen de fin de sístole del VI por método de Simpson en vista apical de 4 cámaras con un valor de Fey de 57% (normal).

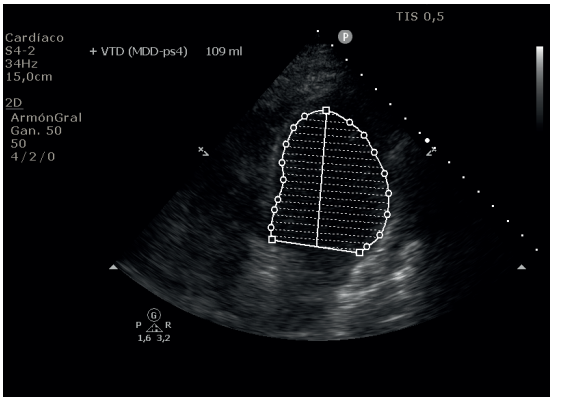


Figura 40. Cálculo automatizado del volumen de fin de diástole del VI por método de Simpson en vista apical de 4 cámaras.

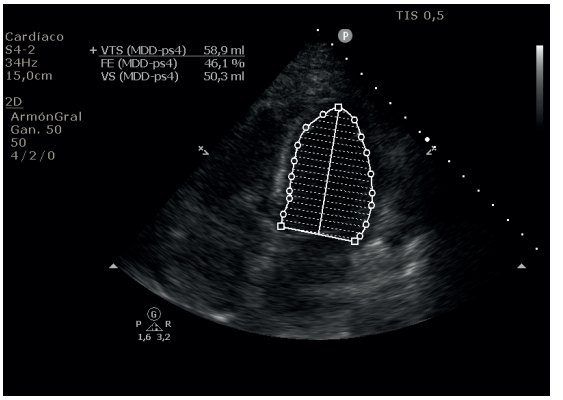


Figura 41. Cálculo automatizado del volumen de fin de sístole del VI por método de Simpson en vista apical de 4 cámaras con un valor de Fey de 46% (deterioro leve de la función sistólica del VI).

$$\text{Fey} = \frac{\text{Volumen de fin de diástole} - \text{Volumen de fin de sístole}}{\text{Volumen de fin de diástole}} \times 100$$ **

4 cámaras y/o apical de 2 cámaras, durante la diástole y luego durante la sístole, para que luego el equipo realice el cálculo correspondiente: **

Se considera como normal un valor mayor a 55%, con deterioro leve con valores de entre 45% a 54%, con deterioro moderado con valores de entre 35 a 44% y con deterioro severo con valores menores a 35%.

También es importante mencionar que es muy útil y recomendable utilizar el VTI del tracto de salida del VI como un subrogado del volumen sistólico y por consiguiente del gasto cardíaco, cuyo valor normal oscila entre 18 a 23cm, para evaluar la respuesta evidenciada a la implementación del soporte vasoactivo con drogas inotrópicas. Figuras 42 y 43.

b) Disfunción ventricular diastólica izquierda

La relajación del VI puede encontrarse alterada en el shock séptico. Se ha reportado una incidencia de aproximadamente 40%. La disfunción diastólica del VI puede indicar la presencia de una inadecuada tolerancia a

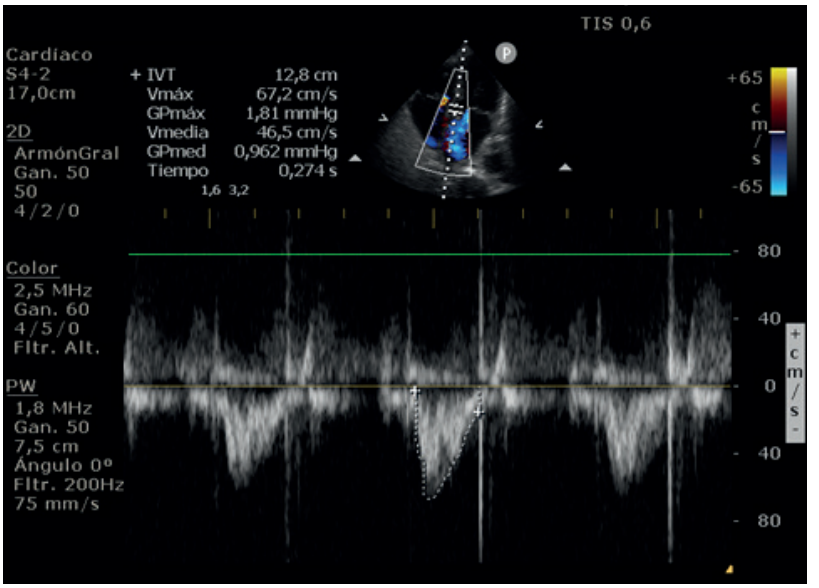


Figura 42. Paciente en shock con disfunción del VI por miocardiopatía séptica con valor del VTI del TSVI de 12,8 cm.

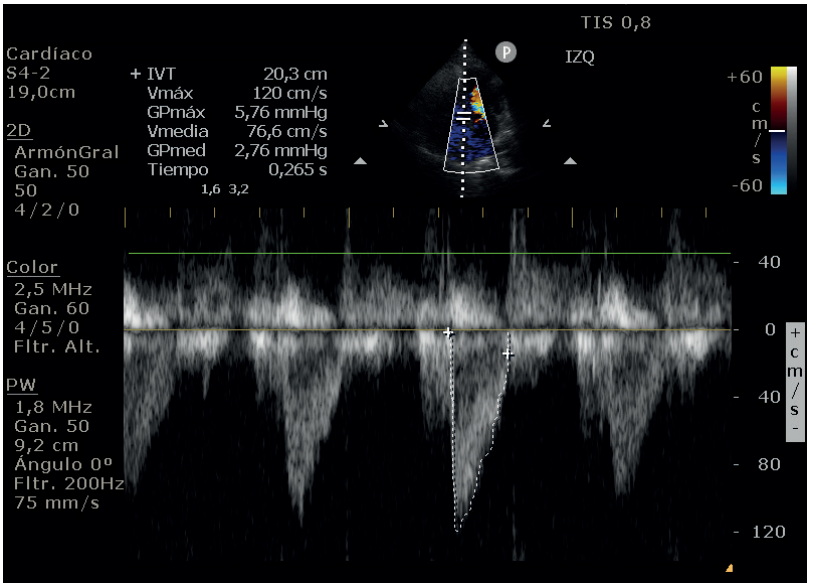


Figura 43. Dicho paciente bajo soporte inotrópico con Dobutamina a 10mcg/kg/min, constatándose aumento del VTI del TSVI a 20,3 cm.

fluidos en estos pacientes, limitando continuar con dicho tratamiento y la eventual necesidad de tratamiento diurético.

Se puede estimar la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo analizando el flujo transmitral por doppler pulsado y las velocidades miocárdicas por doppler tisular a nivel del anillo de la válvula mitral. Para ello primero se debe evaluar el flujo transmitral en la ventana apical de 4 cámaras, posicionando el volumen de la muestra del doppler pulsado a nivel distal de ambas valvas de la válvula mitral durante su apertura en la diástole, midiendo una primera onda denominada E en la protodiástole, que corresponde al llenado pasivo del ventrículo izquierdo, seguido de la onda A en la telediástole, correspondiente al llenado activo durante la contracción auricular, registrando la velocidad máxima de ambas ondas. Luego se debe analizar por doppler tisular las velocidades de la pared ventricular, posicionando el volumen de la muestra del doppler pulsado en modalidad tisular sobre el anillo mitral lateral y medial, observándose una primera onda anterógrada sistólica llamada onda S, correspondiente a

la sístole ventricular, seguida de una primera onda retrógrada diastólica llamada onda e´ correspondiente al llenado pasivo del VI, y una segunda onda retrógrada diastólica llamada onda a´ correspondiente a la contracción auricular. Figuras 44 - 46.

Si la relación E/e´es mayor a 15 sería compatible con una presión de fin de diástole del VI mayor a 15mmHg. Si dicha relación es menor a 8, sería compatible con una presión de fin de diástole del VI menor a 15mmHg. Figura 47 y 48.

También se puede estimar la presión de enclavamiento capilar pulmonar (PCWP) utilizando la fórmula de Nagueh:

PCWP = 1,9 + (1,24 x E/e´)

c) Disfunción ventricular derecha

La disfunción ventricular derecha puede presentarse en asociación con disfunción ventricular izquierda o en forma aislada. En el shock séptico, la disfunción ventricular derecha suele estar relacionado a la presencia de síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA) en la mitad de los casos.

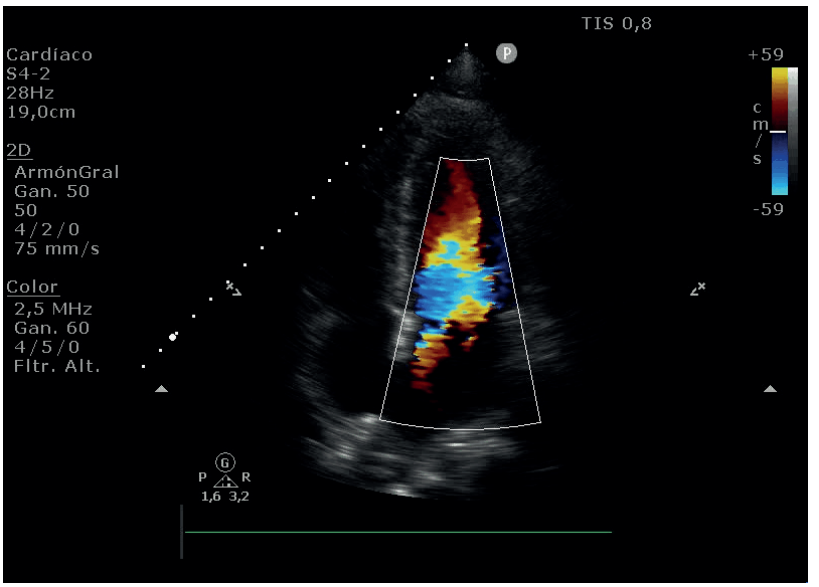


Figura 44. Doppler color del flujo transmitral en vista apical de 4 cámaras.

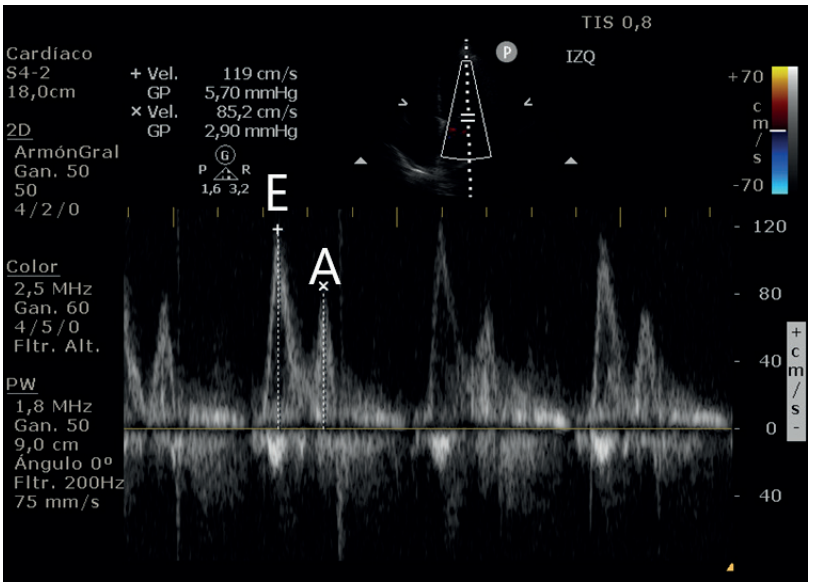


Figura 45. Doppler espectral del flujo transmitral en vista apical de 4 cámaras en la que se identifica la onda E correspondiente al llenado protodiastólico y la onda A correspondiente al llenado activo por contracción auricular, con medición de sus velocidades máximas.

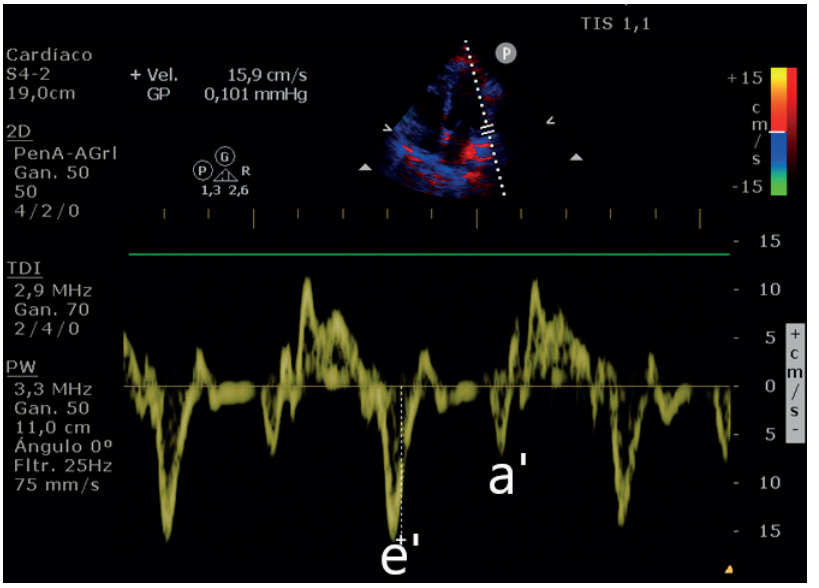


Figura 46. Medición de velocidades miocárdicas a nivel lateral del anillo mitral con doppler tisular, identificándose la onda e´ correspondiente al llenado pasivo del VI, y la onda a´ correspondiente a la contracción auricular

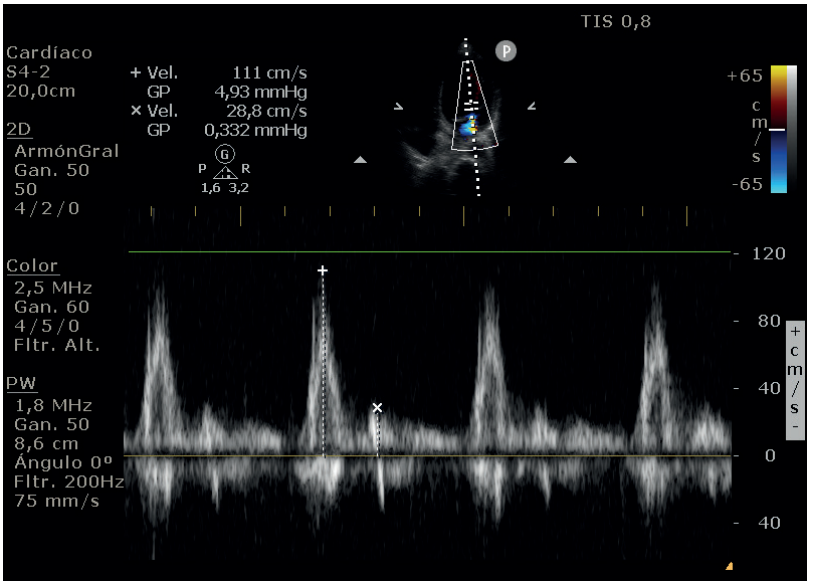


Figura 47. Onda E de flujo transmitral con velocidad máxima de 111cm/seg

Para entender la fisiopatología de la disfunción ventricular derecha relacionado al SDRA hay que tener en cuenta que en dicha patología no sólo se encuentra alterado el alvéolo sino también la circulación pulmonar, causada por inflamación, vasoconstricción pulmonar hipóxica/hipercápnica, aumento del tono vasomotor, compresión vascular extrínseca, edema y remodelación vascular. Como consecuencia se produce un aumento abrupto de la poscarga ventricular derecha con la consiguiente sobrecarga de las cavidades derechas, cuadro conocido como Cor pulmonale agudo. En este contexto, la ventilación mecánica a presión a positiva puede agravar el cuadro al favorecer el stress pulmonar y aumentar la presión transpulmonar, así como la sobredistención alveolar por el uso de alta PEEP, produciendo el colapso de los capilares pulmonares y el consiguiente sobreagregado aumento de la poscarga del VD. Por eso se ha propuesto una estrategia protectiva de ventilación mecánica para proteger el ventrículo derecho en los casos de disfunción ventricular derecha asociado a SDRA, basados principalmente en disminuir el stress pulmonar, limitando la presión plateau, la driving pressure, evitando la hipercapnia, y utilizando el menor valor posible de PEEP. También

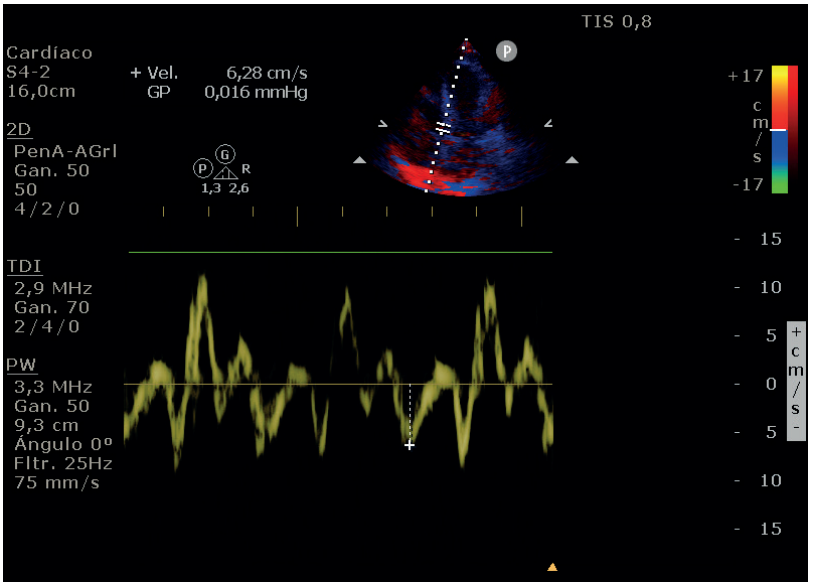


Figura 48. Onda e´con velocidad máxima de 6cm/seg. Relación E/e´de 18. PCWP estimado según fórmula de Nagueh de 24mmHg.

se ha demostrado que la ventilación mecánica en posición prona es beneficiosa en los casos de disfunción ventricular asociado a SDRA, al producir una ventilación más homogénea, mejorando la relación ventilación-perfusión, y disminuyendo la poscarga del VD.

Ecocardiografía del VD

En condiciones normales el ventrículo derecho es de menor tamaño que el ventrículo izquierdo con una relación del área diastólica del VD/VI menor a 0,6. Al ser estructuralmente el VD menos muscular que el VI, es fácilmente afectado por el aumento de su poscarga, y como consecuencia se dilata en forma aguda, por lo que la presencia de dilatación ventricular derecha refleja disfunción del mismo. Figura 49.

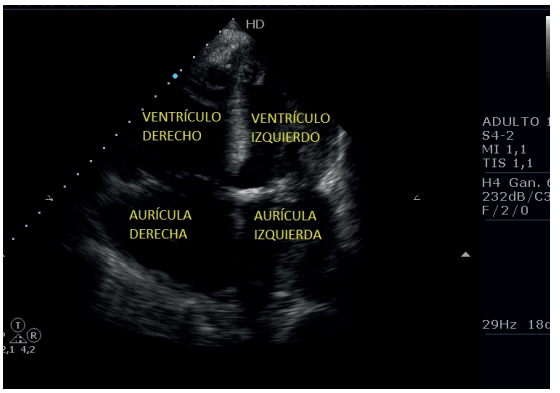


Figura 49. Dilatación de las cavidades derechas en una vista apical de 4 cámaras.

Otro efecto que se puede observar es que debido al aumento de la poscarga del VD, la contracción del ventrículo derecho se vuelve más prolongada, continuando aun cuando el ventrículo izquierdo ya se ha relajado, por lo que hay un incremento transitorio de la presión en el ventrículo derecho que produce el desplazamiento del septum interventricular hacia la izquierda. Esto se puede visualizar muy claramente en una vista paraesternal eje corto, adoptando el ventrículo izquierdo la forma de "D". Figura 50 y 51.

También puede verse afectada la función sistólica del VD, para cuyo caso existen varios métodos para su valoración. A continuación se describirán algunas de las formas más sencillas y prácticas que pueden ser utilizados en cuidados intensivos.

Excursión sistólica del plano del anillo tricuspídeo (TAPSE)

De manera similar al MAPSE descripto anteriormente, el TAPSE también se basa en la función ventricular longitudinal en este caso del VD, utilizando el modo M, posicionando el plano de corte a nivel del borde lateral del anillo tricuspídeo en la ventana apical de 4 cámaras, evaluando de esta forma la excursión sistólica del mismo, al medir su altura. Se considera como valores normales mayor a 17mm Figura 52 y 53.

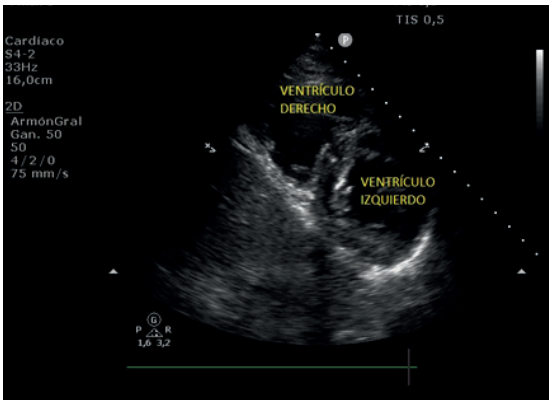


Figura 50. Vista paraesternal eje corto del VD y el VI en condiciones normales.

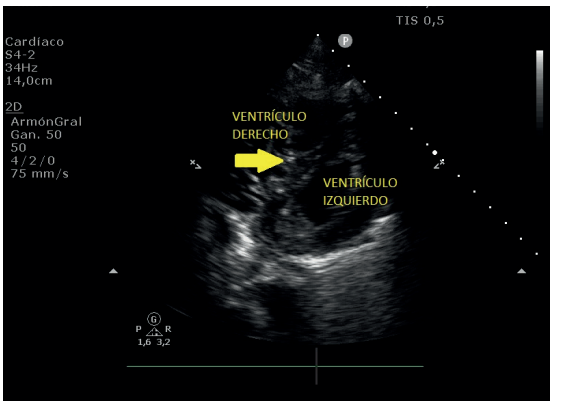


Figura 51. Disquinesia del septum interventricular por sobrecarga ventricular derecha, adoptando el VI la forma de "D" en una vista paraesternal eje corto.

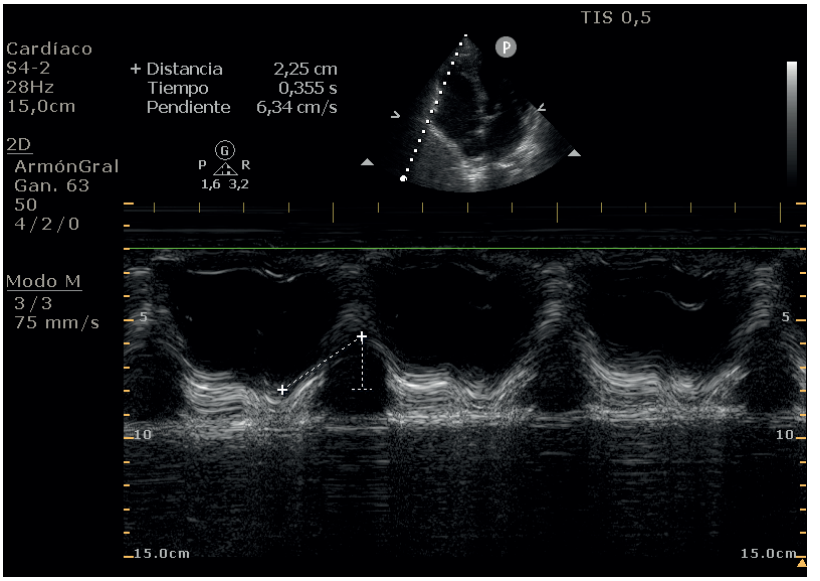


Figura 52. Valor de TAPSE de 2,2 cm en paciente con función sistólica del VD conservada.

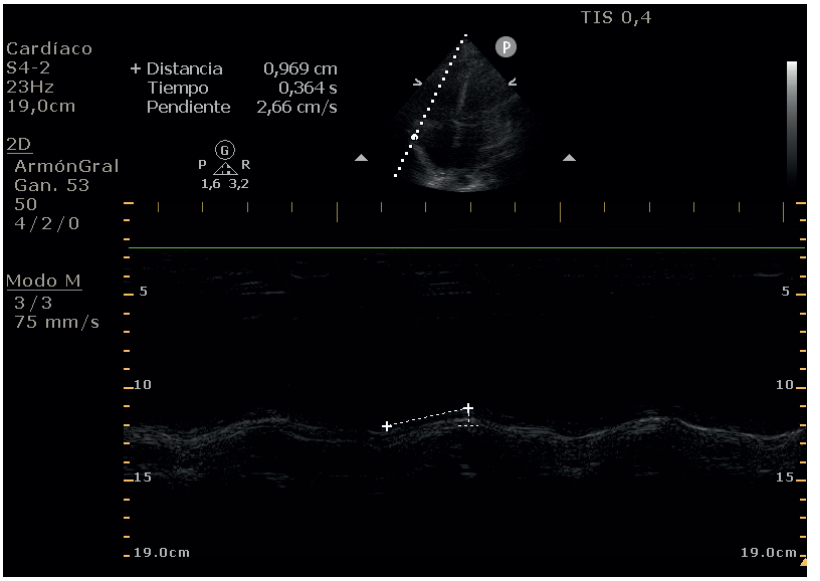


Figura 53. Valor de TAPSE de 0,9 cm en paciente con función sistólica del VD deteriorada.

Onda S tisular

Usando doppler tisular se puede medir la velocidad miocárdica anterógrada denominada onda S, a nivel lateral del anillo tricuspídeo, como subrogado de la función sistólica del ventrículo derecho. Un valor por encima de 11cm/seg se consideraría normal. Figura 54 y 55.

Evaluación ecocardiográfica en decúbito prono

Se ha mencionado el impacto positivo de la posición en decúbito prono en aquellos pacientes con disfunción ventricular derecha asociado a SDRA, al mejorar la relación ventilación-perfusión pulmonar, produciendo un efecto beneficioso sobre la circulación pulmonar, y consecuentemente disminuyendo la poscarga del ventrículo derecho. Aunque la única manera de realizar una valoración hemodinámica por ecocardiografía en posición prona sería por vía transesofágica, en nuestra experiencia hemos podido utilizar la vía transtorácica para tal fin, situando el transductor en la región torácica lateral izquierda, lo más cercano posible.

La línea de: choque de punta del corazón, con la marca del mismo apuntando hacia la axila izquierda, obteniendo una vista similar a la convencional apical de 4 o 5 cámaras. De esta manera podemos evaluar los cambios hemodinámicos pre y post maniobra (decúbito prono), evaluando los cambios morfológicos evidenciados en el modo bidimensional, así como en el flujo, utilizando doppler espectral. Figura 56 - 61.

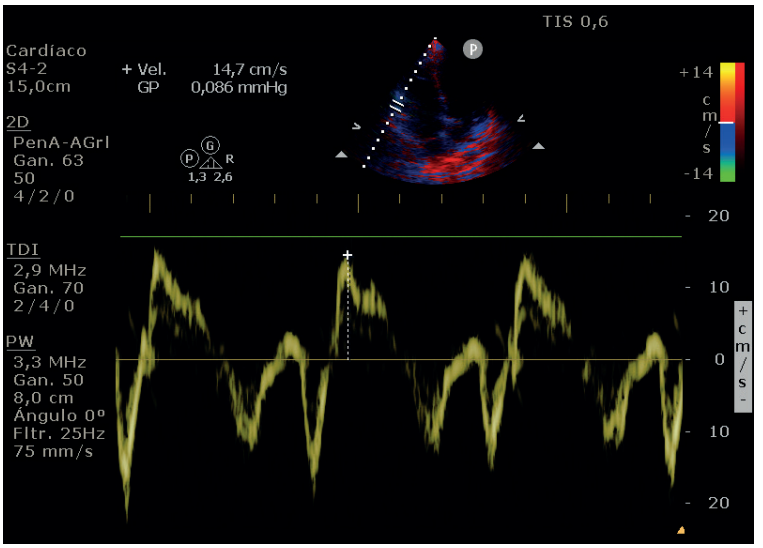


Figura 54. Onda S por doppler tisular a nivel del anillo tricuspídeo lateral con valor de 14cm/seg en paciente con función sistólica del VD conservada.

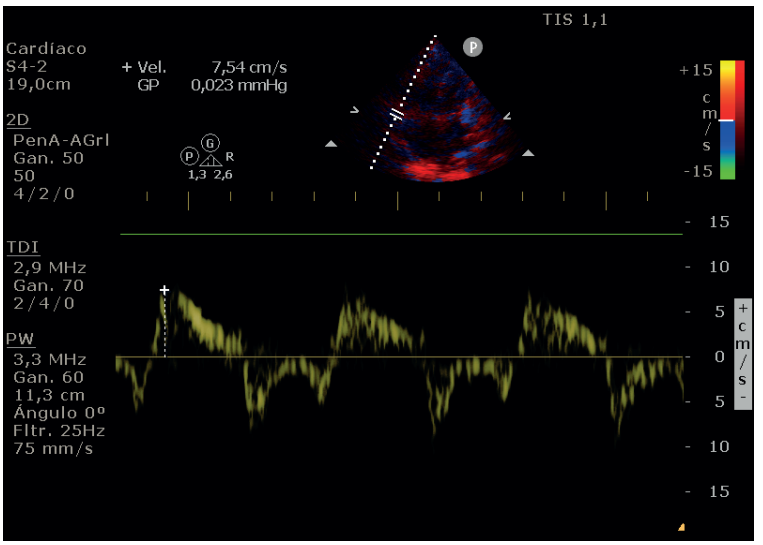


Figura 55. Onda S por doppler tisular a nivel del anillo tricuspídeo lateral con valor de 7cm/seg en paciente con función sistólica del VD deteriorada.

Figura 56. Evaluación ecocardiográfica en paciente en decúbito prono por SDRA.

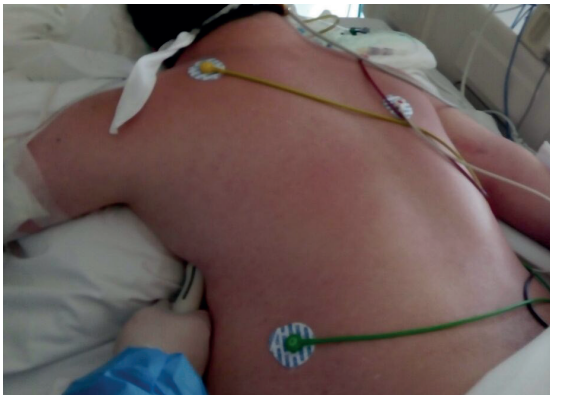


Figura 57. Posición del transductor para la evaluación ecocardiográfica en decúbito prono.

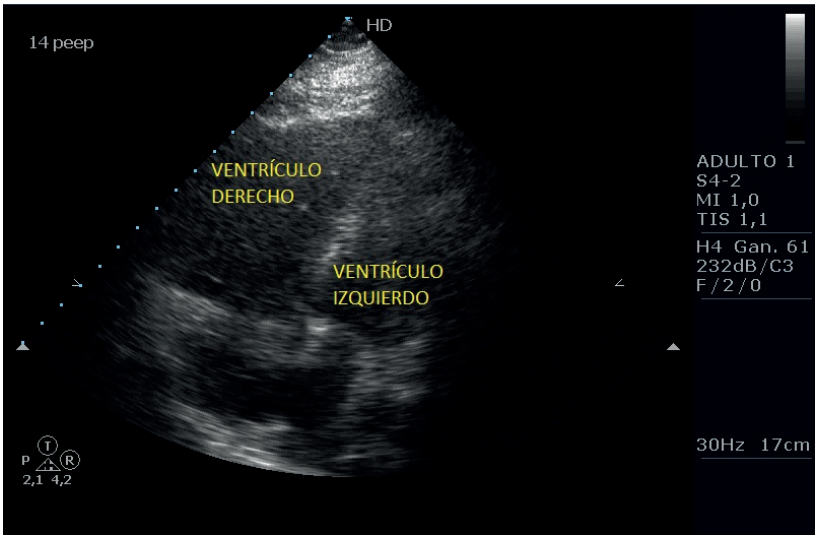


Figura 58. Dilatación ventricular derecha asociado a disfunción sistólica del VD en paciente en ventilación mecánica en decúbito supino con PEEP de 14cmH2O por SDRA.

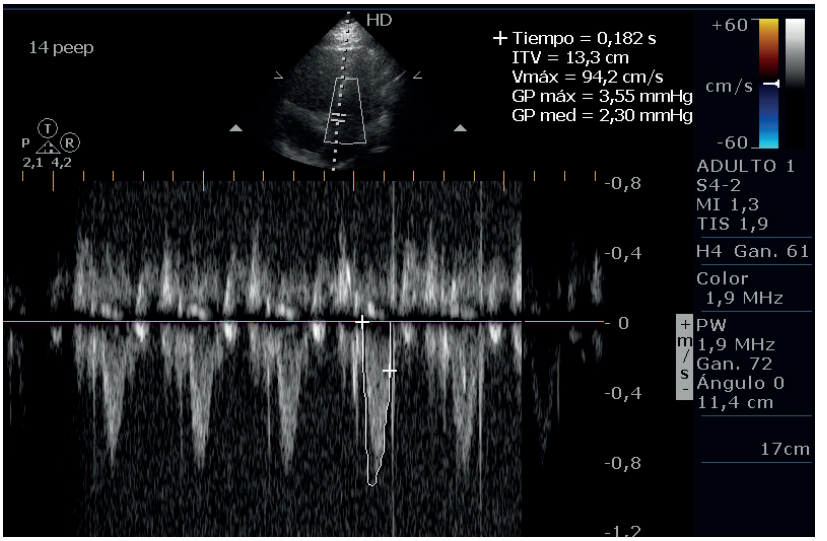


Figura 59. Disminución del VTI del TSVI con valor de 13cm asociado a disfunción sistólica del ventrículo derecho en paciente en ventilación mecánica en decúbito supino por SDRA.

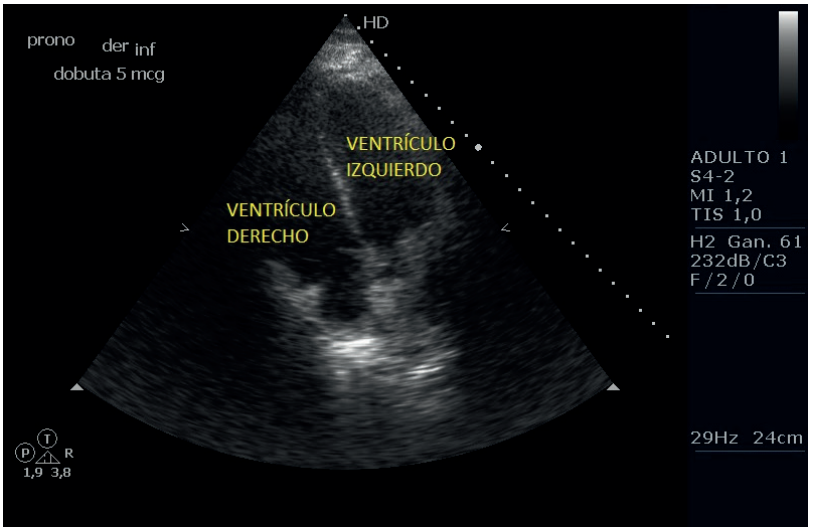


Figura 60. Vista apical en decúbito prono y soporte inotrópico con Dobutamina a 5mcg/kg/min del paciente con SDRA con aparente disminución del tamaño ventricular derecho.

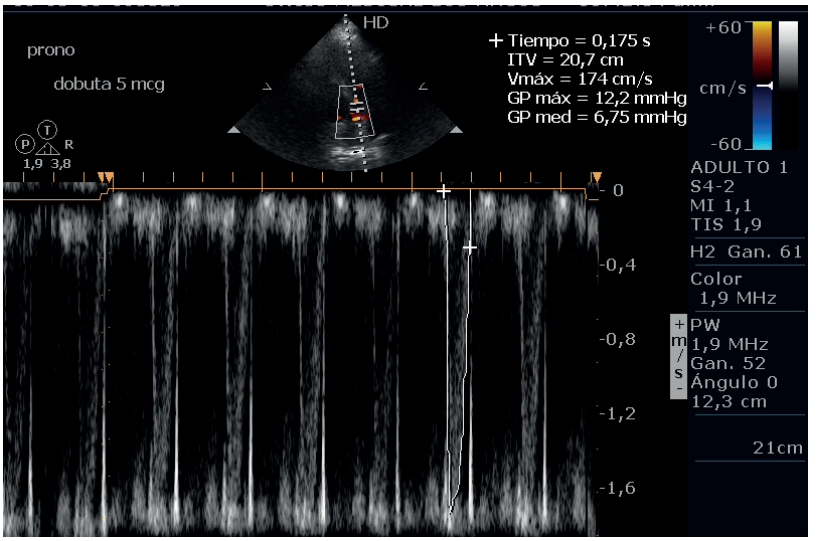


Figura 61. Aumento del VTI del TSVI con valor de 20cm en decúbito prono y soporte inotrópico con Dobutamina a 5mcg/kg/min del paciente con SDRA con disfunción ventricular derecha.

Conclusión

La ecocardiografía crítica es absolutamente mandatoria en la evaluación del paciente con shock séptico, para un correcto y rápido diagnóstico del mecanismo hemodinámico involucrado del fallo circulatorio, lo que nos permite instaurar la terapéutica más adecuada, ya sea la administración de fluidos o su restricción, el soporte con vasopresores o la combinación con inotrópicos, así como una correcta estrategia de ventilación mecánica pulmonar.

BIBLIOGRAFIA

1. Guérin L, Vielillard-Baron A. The use of ultrasound in caring for patients with sepsis. Clin Chest Med 37 (2016) 299-307.

2. De Backer D, Cholley B P, Slama M, Vieillard-Baron A. Hemodynamic Monitoring Using Echocardiography in the Critically Ill. 2011. Springer.

3. Levitor A, Mayo P H, Slonim A D. Critical Care Ultrasonography. 2009. McGraw-Hill.

4. Feissel M, Michard F, Mangin I, Ruyer O, Faller J P, Teboul J L. Respiratory changes in aortic blood velocity as an indicator of fluid responsiveness in ventilated patients with septic shock. Chest 2001, 110:867-73.

5. Slama M, Masson H, Teboul J L. Respiratory variations of aortic VTI: a new index of hypovolemia and fluid responsiveness. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2002; 283:H1729-H1733.

6. Gavaud A, Nguyen L S, Caubel A, Grillet G, Donal E, Belliard G. Respiratory variability of pulmonary velocity-time integral as a new gauge of fluid responsiveness for mechanically ventilated Patients in the ICU. Critical Care Medicine. 2019.

7. Charron C, Fessenmeyer C, Cosson C. The influence of tidal volume on the dynamic variables of fluid responsiveness in critically ill patients. Anesth Analg. 2006; 102:1511-1517.

8. Barbier C, Loubières Y, SchmitC. Respiratory changes in inferior vena cava diameter are helpful in predicting fluid responsiveness in ventilated septic patients. Intensive Care Med. 2004; 30:1740-1746.

9. Feissel M, Michard F, Faller J P, Teboul J L. The respiratory variation in inferior vena cava diameter as a guide to fluid theraphy. Intensive Care Med. 2004; 30:1834-1837.

10. Monnet X, Osman D, Ridel C, Lamia B, Richard C, Teboul J L. Predicting volume responsiveness b using the end-expiratory occlusion in mechanically ventilated intensive care unit patients. Crit Care Med 2009 Vol. 37, No. 3.

11. Georges D, Courson H, Lanchon R, Sesay M, Nouette-Gaulain K, Biais M. End expiratory occlusion maneuver to predict fluid responsiveness in the intensive care unit: and echocardiographic study. Critical Care (2018) 22:32.

12. Jozwiak M, Depret F, Teboul J L, Alphonsine J E, Lai C, Richard C. Predicting fluid responsiveness in critically ill patients by using combined end-expiratory and end-inspiratory occlusions with echocardiography. Crit Care Med. 2017; 45:e1131-8.

13. Maizel J, Airapetian N, Lorne E, Tribouilloy C, Massy Z, Slama M. Diagnosis of central hypovolemia by using passive leg raising. Intensive Care Med (2007); 33:1133-8.

14. Lamia B, Ochagavia A, Monnet X, Chemla D, Richard C, Teboul J L. Echocardiographic prediction of volume responsiveness in critically ill patients with spontaneously breathing activity. Intensive Care Me (2007); 33:1125-32.

15. Monnet X, Rienza M, Osman D, Anguel N, Richard C, Pinsky MR, Teboul J L. Passive leg raising predicts fluid responsiveness in the critically ill. Crit Care Med (2006); 34:1402-7.

16. Biais M, Vidil L, Sarrabay P, Cottenceau V, Revel P, Sztark F. Changes in stroke volume induced by passive leg raising in spontaneously breathing patients: comparison between echocardiography and Vigileo/Flo Trac device. Crit Care (2009); 13(6):R195.

17. Muller L, Toumi M, Bousque P J, Riu-Poulenc B, Louart G, Candela D, Zoric L, Suhs C, De La Coussaye J E, Molinari N, Lefrat J Y. An increase in Aortic Blood Flow after an Infusion of 100 ml Colloid over 1 Minute Can Predict Fluid Responsiveness. Critical Care Medicine (2011); 115:541-7.

18. Bouferrache K, Vieillard-Baron A. Acute respiratory distress syndrome, mechanical ventilation, and right ventricular function. Current Opinion in Critical Care 2011, 17:30-35.

19. Vieillard-Baron A, Charron C, Caille V, Belliard, G, Page B, Jardin F. Prone positioning unloads the right ventricle in severe ARDS. CHEST. 132/5/November, 2007.

POCUS Fest CUENCA

11 Y 12 FEBRERO 2023

INCLUYE:

CURSO TEÓRICO

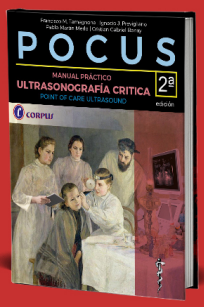
POCUS I MULTISISTÉMICO

MODALIDAD: ***online***
COMIENZO: **03.12.2022**
FINALIZACIÓN: **04.03.2023**

Libro POCUS I

AUTORES:
Tamagnone, Previgliano, Merlo, Benay

*2da Edición
** Formato Digital



POCUS Fest

EVENTO PRESENCIAL
2 DÍAS DE PRÁCTICAS INTENSIVAS

Curso de ecografía multisistémica como extensión del examen Físico

Consell Català de Formació Continuada Professions Sanitàries

Actividad acreditada por el Consejo Catalán de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud" - Número de Expediente: **09/032777-MD - 4,5 créditos.**

ASARUC POCUS ACADEMY | SONOFLIX

FACULTAD DE MEDICINA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

INSCRIPCIÓN:
www.sonoflix.org

ASARUC
POCUS ACADEMY

ASARUC

PRODUCCIONES BIBLIOGRÁFICAS

Libros & Artículos Propios

Journal of Ultrasound
https://doi.org/10.1007/s40477-022-00729-5

CASE REPORT

Effect of prone position on right ventricular dysfunction due to pulmonary embolism assessed by speckle tracking echocardiography

Issac Cheong[1,2] · Lucila Avanzato[1] · Milton Bermeo[1] · María Virginia Mazzola[1] · Gastón Adrián Baiona[1] · María Soledad Santagiuliana[1] · Raúl Alejandro Gómez[1] · Pablo Martín Merlo[2] · Francisco Marcelo Tamagnone[2]

Received: 14 August 2022 / Accepted: 3 September 2022
© Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) 2022

Abstract
Prone position has shown beneficial hemodynamic effects in patients with right ventricular dysfunction associated with acute respiratory distress syndrome decreasing the right ventricle afterload. We describe the case of a 57-year-old man with right ventricular dysfunction associated with pulmonary thromboembolism with severe hypoxemia that required mechanical ventilation in prone position. With this maneuver, we verified an improvement not only in his oxygenation, but also in his right ventricular function assessed with speckle tracking echocardiography. Our case shows the potential beneficial effect of the prone position maneuver in severely hypoxemic patients with right ventricular dysfunction associated with pulmonary thromboembolism.

Keywords POCUS · RV dysfunction · Pulmonary tromboembolism · Seckle-tracking · Echocardiography

Introduction

Prone position has shown beneficial hemodynamic effects in patients with right ventricular dysfunction and acute respiratory distress syndrome (ARDS) based on the decrease in right ventricle (RV) afterload by improving oxygenation and pulmonary recruiting, which reversed the mechanisms triggered by hypoxic vasoconstriction [1]. However, the potential benefit of such maneuver has not been proven so far in patients with right ventricular dysfunction associated with another cause. We will present the case of a patient with right ventricular dysfunction associated with pulmonary thromboembolism which required the prone position maneuver. Its effect was assessed by means of transthoracic echocardiography using the speckle tracking method.

Case presentation

A 57-year-old patient with a history of type II diabetes, dyslipidemia, and obesity (BMI 57), who had recently undergone gastric by-pass surgery, complained of shortness of breath and abdominal pain. Physical examination confirmed the occurrence of tachypnea and desaturation, which required oxygen therapy with a high-flow nasal cannula. An electrocardiogram was carried out showing T-wave inversion from V2 to V6, a blood chemistry result of 1.5 mg/dl creatinine, and 306 ng/l troponin. A CT angiography of the lungs showed images with marginal defects of tree fillings in the upper right lobe, mid-right lobe, and lower left lobe with peripheral arrangement consistent with blood clots. Therefore, anticoagulation was started with sodium heparin infusion and the patient was admitted to the ICU. An echocardiogram was performed evidencing dilation of the RV with a right ventricle/left Ventricle (RV/LV) ratio greater than 1, with paradoxical movement of the interventricular septum, systolic function impairment of the right ventricle with a fractional area change (FAC) of 26%, 1.4 cm tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE), right ventricle outflow tract (RVOT) acceleration time of 56 ms with presence of systolic notch, consistent with increased

✉ Issac Cheong
issac_cheong@hotmail.com

[1] Department of Critical Care Medicine, Sanatorio de los Arcos, Juan B. Justo 909, CABA, Buenos Aires, Argentina

[2] Argentinian Critical Care Ultrasonography Association (ASARUC), Buenos Aires, Argentina

Published online: 25 September 2022

distal vascular resistance, and mild tricuspid regurgitation with an estimate pulmonary systolic pressure (PSP) of 60 mmHg (Fig. 1). The speckle tracking method was also performed, whereby a value of -5.6% for the free-wall RV global longitudinal strain (GLS) was established (Fig. 2). A vein Doppler ultrasound of the lower limbs showed no deep vein thrombosis. Since it evolved into shock, kidney dysfunction and increased hypoxemia, endotracheal intubation and mechanical ventilation in volumen-control ventilation (VCV) mode was decided with 70% fraction of inspired oxygen (FIO2), 8 cm H_2O PEEP, 15 cm H_2O driving pressure (DP), with vasopressor support with up to 0.5 mcg/kg/min noradrenaline and inotrope with 0.375 mcg/kg/min milrinone, as well as renal replacement therapy with high-flow veno-venous hemofiltration. A new echocardiogram was carried out which showed no significant change in the 2D and Doppler mode, and continued with compromise of the right ventricular dysfunction. However, speckle tracking echocardiography evidenced an improvement in free-wall RV GLS value of − 8.1% (Fig. 3). The patient developed febrile events and purulent respiratory secretions associated with a chest X-ray showing bibasal radiopacity. A lung ultrasound scan also evidenced bibasal consolidation, so a respiratory sample was taken and empiric antibiotic treatment was started on the grounds of suspected pneumonia. Due to increased hypoxemia, it was decided to put the patient in VCV mode mechanical ventilation in prone position with 100% FiO_2, 12 cm H_2O PEEP, and 12 cm H_2O DP. A transthoracic echocardiogram was performed in prone position, placing the transducer between the midclavicular line and the left anterior axillary line, with the transducer indicator directed toward the left armpit, thus obtaining a 4-chamber apical view which showed a dilated RV with persistence of the septum's paradoxical movement, FAC 40%, 2.2 cm TAPSE, a mild tricuspid regurgitation with an estimate PSP of at least 40 mmHg (Figs. 4, 5). The free-wall RV GLS value by speckle

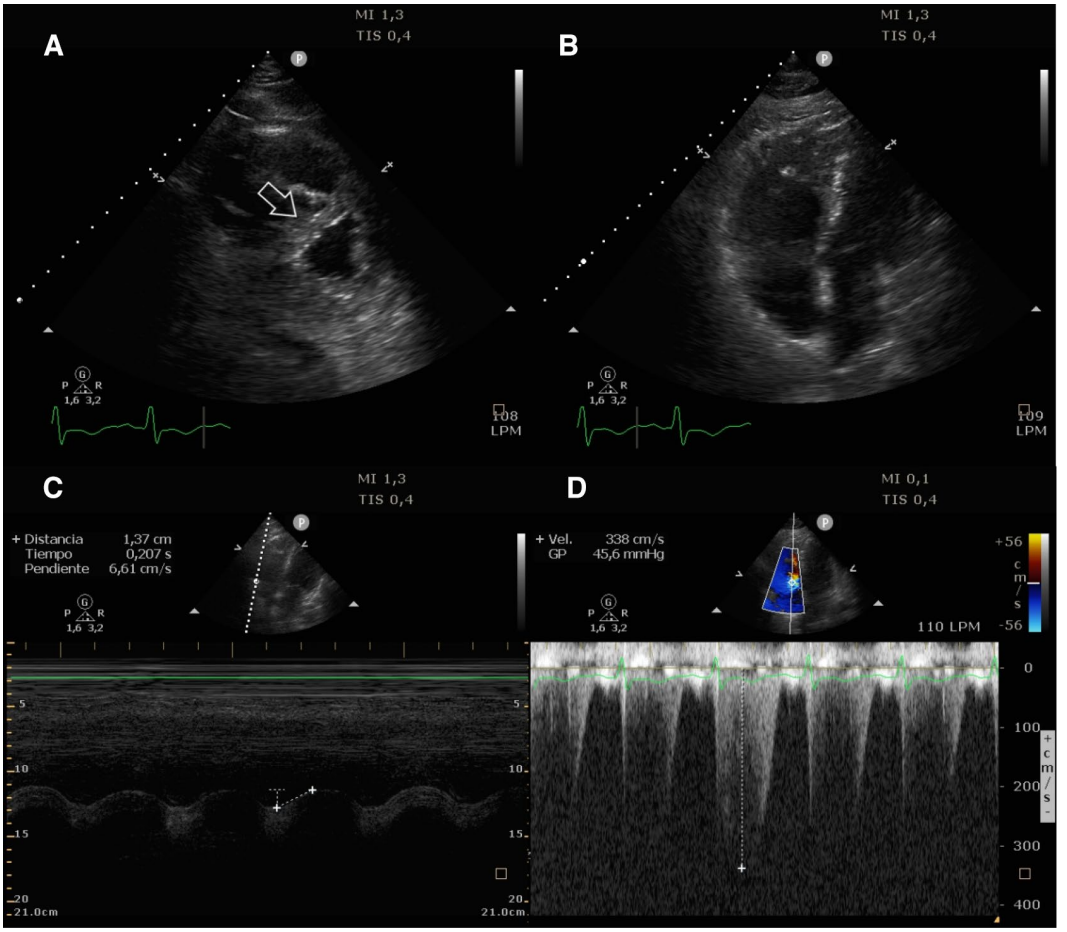


Fig. 1 Echocardiography with the patient with high-flow nasal cannula in supine position. **A** Parasternal short axis view showing paradoxical movement of the interventricular septum (white arrow). **B** Apical 4-chamber view showing RV dilation. **C** Measurement of TAPSE of 1.37 cm using M-mode. **D** Measurement of mild tricuspid regurgitation using continuous wave Doppler with an estimate PSP of 60mHg

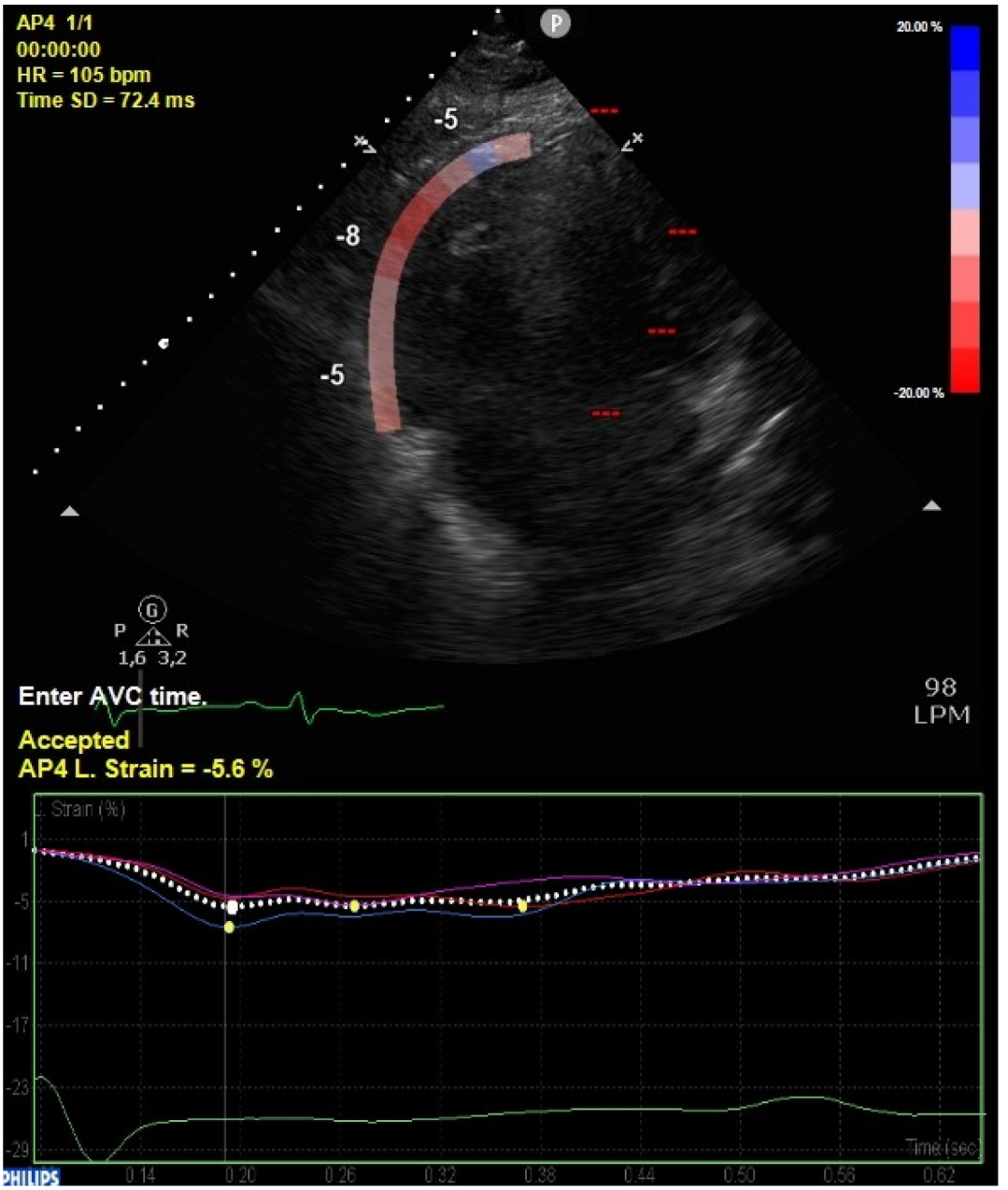


Fig. 2 Free-wall RV GLS by speckle tracking method with high-flow nasal cannula in supine position with a value of − 5.6%

tracking improved to − 13.9%, although the vasoactive drug dose was not changed (Fig. 6). After several sessions of mechanical ventilation in prone position, patient oxygenation improved, and ventilation continued in supine position. The echocardiography parameters also got better and, eventually, normalized. During hospitalization, the patient presented intercurrent peritonitis associated with bowel perforation requiring surgery. The patient was then clinically stable, extubated after several hospitalization days, was discharged from the ICU, and later from the hospital.

Discussion

The right ventricle protection approach, especially in patients with ARDS, must focus on strategies towards protective ventilation to minimize lung stress, improve oxygenation, reverse hypoxic vasoconstriction, and reduce hypercapnia [2]. In severe patients, these goals can be achieved by using the prone ventilation maneuver, causing alveolar recruitment with no overstretching and, thus, protecting both the lungs and the right ventricle [3]. It has been proven that this maneuver can reduce mortality in moderate to severe

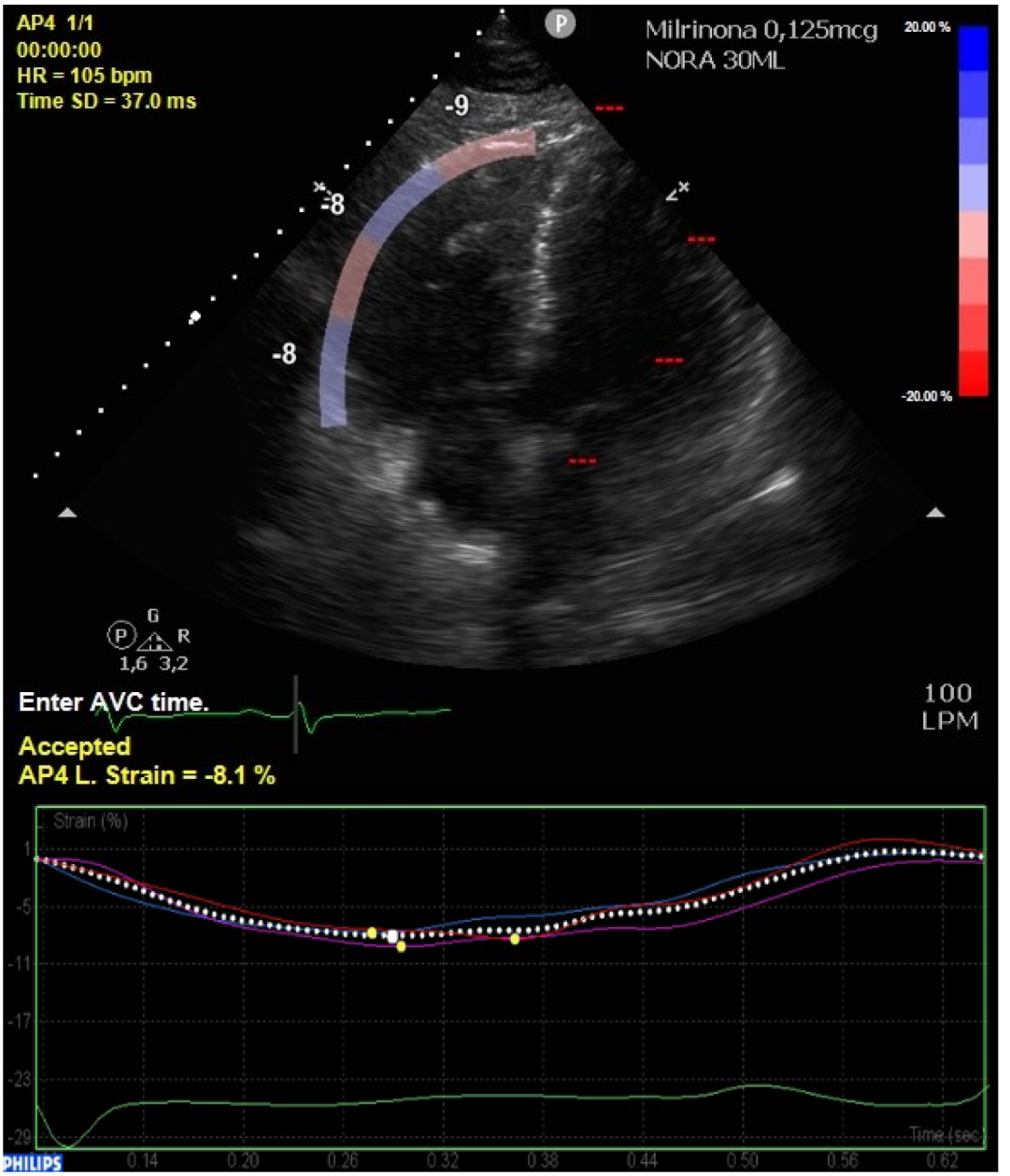


Fig. 3 Free-wall RV GLS by speckle tracking method in mechanical ventilation in supine position under vasopressor support with noradrenaline and inotropic support with milrinone showing a value of − 8.1%

cases of ARDS, a benefit which is associated with achieving a more homogeneous pulmonary ventilation and decreasing ventilator-induced lung injury [4].

In patients with ARDS, PROSEVA study results showed that patients requiring this maneuver had fewer cardiac arrest events and more days free of cardiovascular failure, suggesting its beneficial impact on hemodynamics [5]. Prone position reduces right ventricle afterload by improving oxygenation without significantly increasing PEEP, decreasing partial pressure of carbon dioxide by making pulmonary ventilation more homogeneous, and by lowering driving pressure due to the recruitment of back regions based on severity [6].

The mechanisms of hypoxemia involved in pulmonary thromboembolism are mainly related to the modification in the ventilation/perfusion (*V*/*Q*) ratio due to mechanic and functional obstruction of the vascular bed, and to inflammation, which leads to surfactant dysfunction, collapsed lungs, and intrapulmonary shunt [7]. As soon as emboli impact on pulmonary circulation, a hypoxic vasoconstriction event is

Fig. 4 Echocardiographic evaluation in prone position

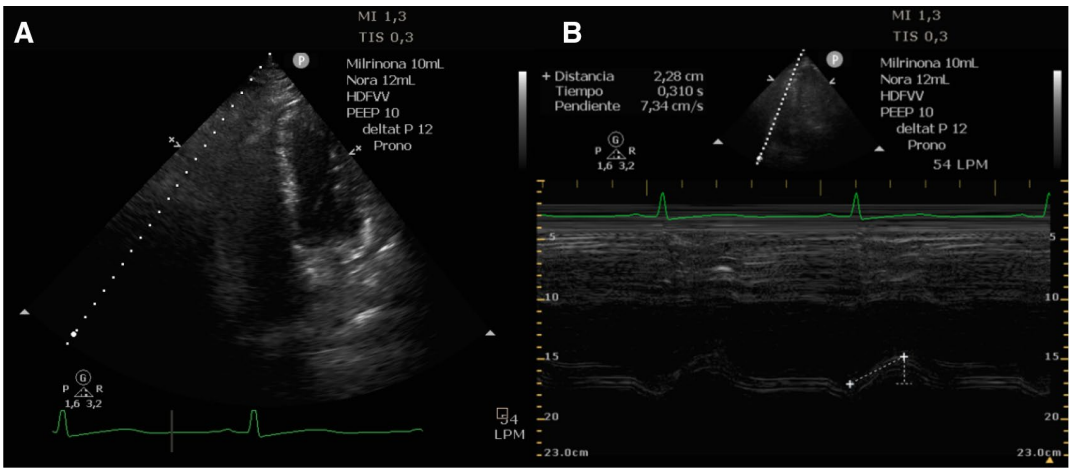


Fig. 5 Echocardiography with the patient in mechanical ventilation in prone position under vasopressor support with noradrenaline and inotropic support with milrinone. **A** Apical 4-chamber view showing RV dilation. **B** Measurement of TAPSE of 2.2 cm using M-mode

triggered, thus leading to higher pulmonary pressure, which conditions an increase in the RV afterload, its stretching, a decrease in filling pressure of the LV due to ventricular interdependence, a reduction in cardiac output, and finally, cardiogenic shock [8].

Right ventricular dysfunction is the most important mortality predictor in pulmonary thromboembolism. Therefore, early detection is of utmost importance in its management. Echocardiography continues to be the method of choice for diagnosis, considering its portability, low cost, and non-invasiveness [9]. However, it must be taken into account that some conventional parameters for its determination may be limited. Both TAPSE and the tissue S wave of the tricuspid annulus are limited in that they infer the RV global function from a part of it, thus failing to accurately represent its function when there is a discrepancy in motility with the rest of the RV regarding the tricuspid annulus.

In the past decades, speckle tracking 2D echocardiography has changed heart evaluation. The method is based on standard images in 2D mode, whereby special movements of speckles are followed over time to measure lengthening and shortening compared to its basal value. This allows for an angle-independent evaluation of the myocardial mechanics, enabling the estimation of myocardial